



Tema 2: Introducción a las redes de computadores e Internet

Bibliografía: [Kurose17], Capítulo 1 (excepto 1.6 y 1.7)

Objetivos

- Explicar qué es una red de computadores, tomando como ejemplo Internet
 - Sus componentes básicos
 - Los tipos de servicio que ofrece
 - Modos de funcionamiento interno de la red
 - Tipo de conmutación
 - **Retardos**
 - Protocolos de red
 - Explicar el concepto de arquitectura de comunicaciones y justificar su necesidad
 - Describir los niveles de la arquitectura TCP/IP y en qué elementos de la red se emplea cada nivel
-

1. ¿Qué es Internet?

- Componentes de una red
- Cómo interconectar redes
- Estructura comercial de Internet: ISP's

2. La frontera de la red

- Tecnologías de acceso a Internet

3. El núcleo de la red. Técnicas de conmutación

- Conmutación de circuito
- Conmutación de paquete

4. Retardos en una red de conmutación de paquete

5. Arquitecturas de comunicación

SESIÓN A1: ¿Qué es Internet?

Lectura posterior:

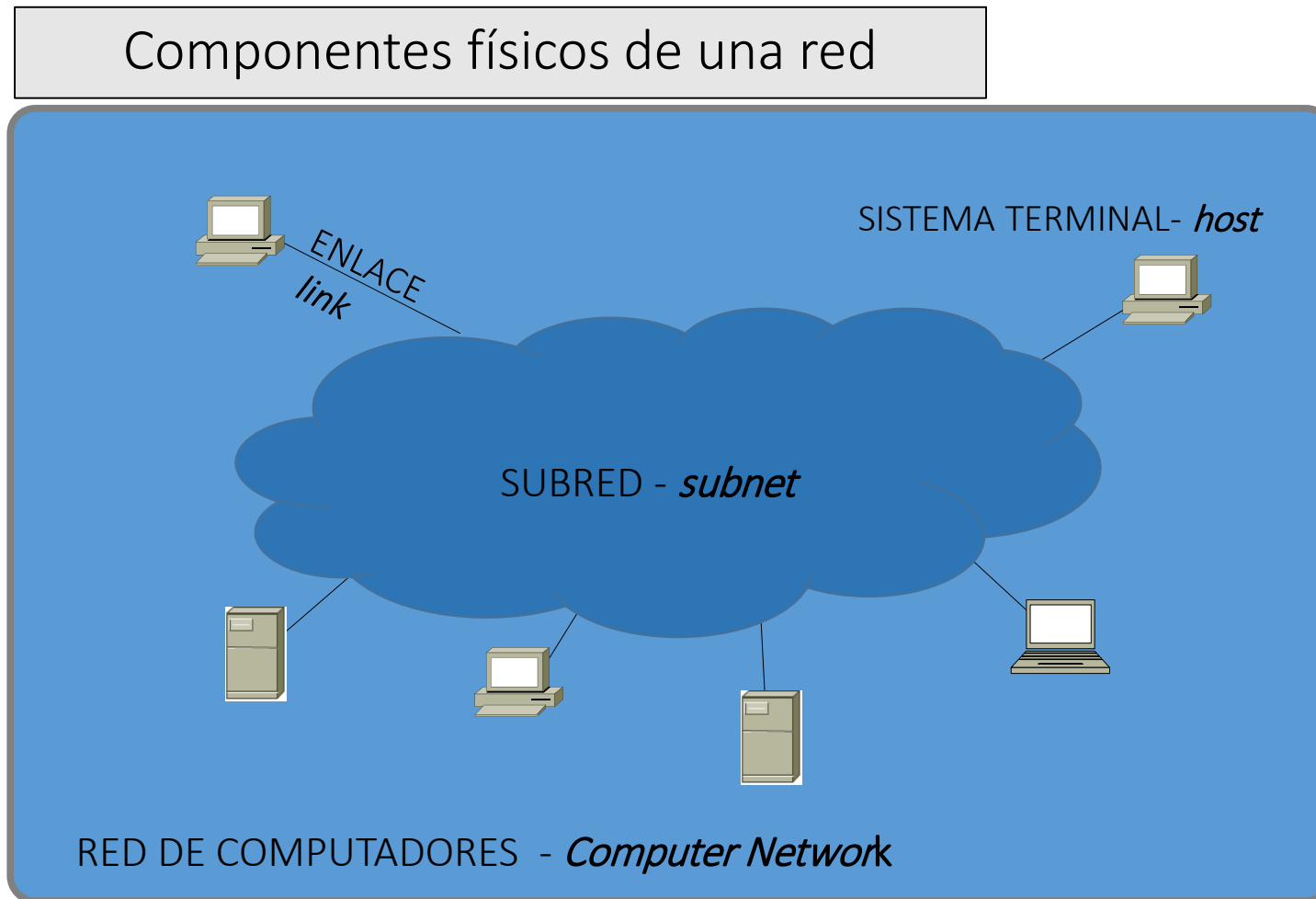
Kurose2017, sección 1.1

Conceptos:

- **1. ¿Qué es Internet?**
 - Componentes esenciales de una red de computadores [1.1.1]
 - Definición de Internet
 - Protocolos [1.1.3]
 - Identificación de los hosts: direcciones IP
 - Proveedor de servicios de Internet (ISP)
- **2. La frontera de la red[1.2]**
 - Redes de acceso [1.2.1]
 - Tecnologías más comunes (sólo nombrarlas)
 - Medios de transmisión

1. ¿Qué es Internet?

■ Componentes esenciales de una red de computadores



- Elementos:
 - **Hosts** o sistemas terminales
 - Enlaces de comunicación
 - Dispositivos de conmutación
- Los *hosts* se conectan entre sí mediante una **red** de enlaces de comunicación y dispositivos de conmutación

1. ¿Qué es Internet?

- Componentes físicos de una red de computadores
 - **Hosts o sistemas terminales**



1. ¿Qué es Internet?

■ Componentes físicos de una red de computadores

– Enlaces de comunicación

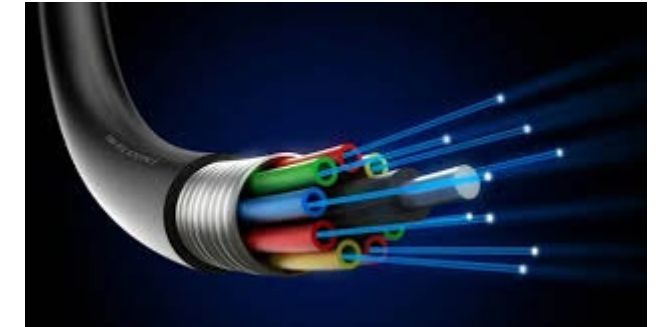
- Utilizan un **medio de transmisión**:

- Medios guiados

- » Par trenzado
- » Cable coaxial
- » Fibra óptica

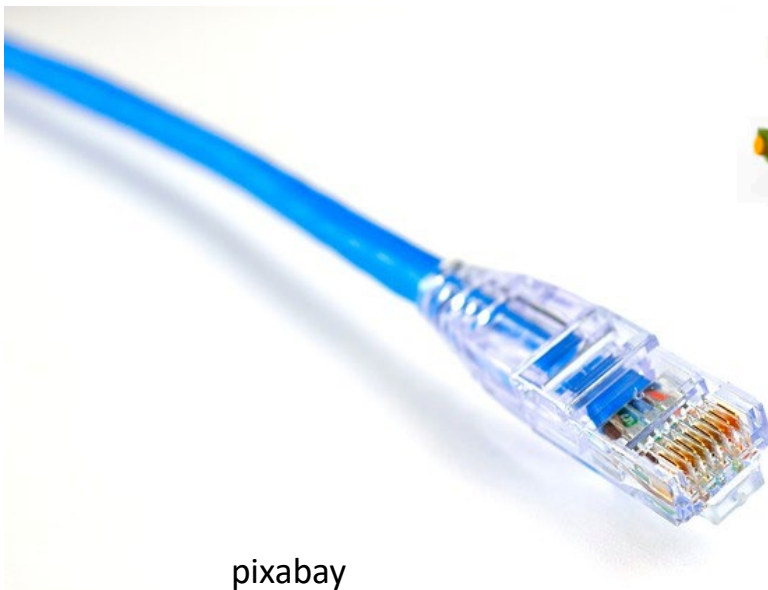
- Medios no guiados

- » Aire, vacío
- » (Transmisión inalámbrica)



1. ¿Qué es Internet?

- Componentes físicos de una red de computadores
 - Enlaces de comunicación – **medios de transmisión guiados**
 - **Par trenzado**
 - Dos cables de cobre aislados
 - Diferentes categorías: (3, 5,)5e, 6, 6a, 7, 7A,



pixabay



www.telecocable.com

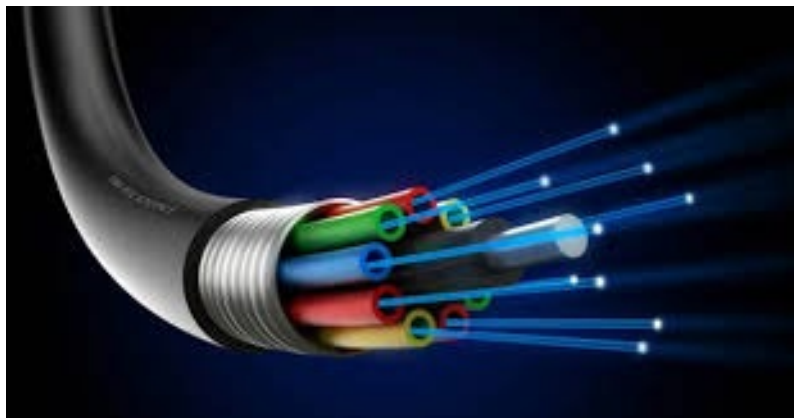
1. ¿Qué es Internet?

- Componentes físicos de una red de computadores
 - Enlaces de comunicación – **medios de transmisión guiados**
 - **Cable coaxial**
 - Dos conductores concéntricos
 - Bidireccional
 - Banda base: canal único
 - Banda ancha: varios canales en el mismo cable



1. ¿Qué es Internet?

- Componentes físicos de una red de computadores
 - Enlaces de comunicación – **medios de transmisión guiados**
 - **Fibra óptica**
 - De plástico o vidrio
 - Transmisión de luz
 - Alta velocidad
 - Baja tasa de error
 - Inmune al ruido electromagnético



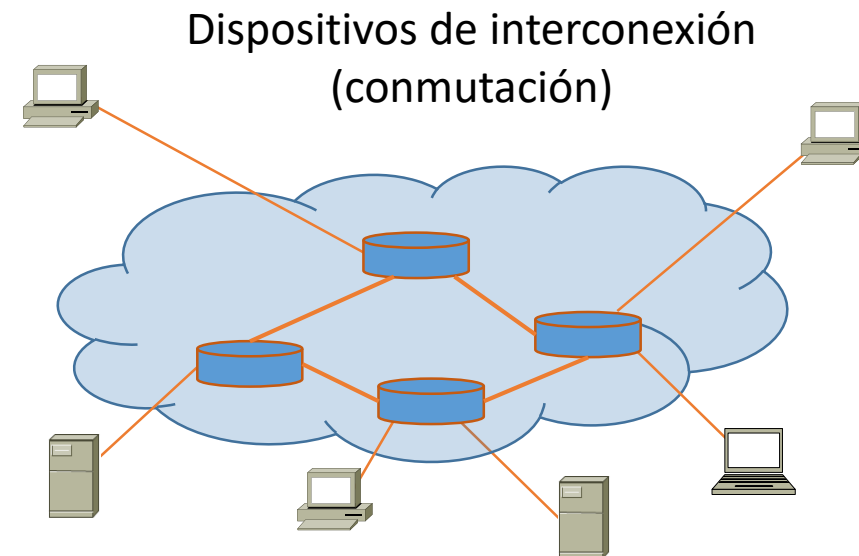
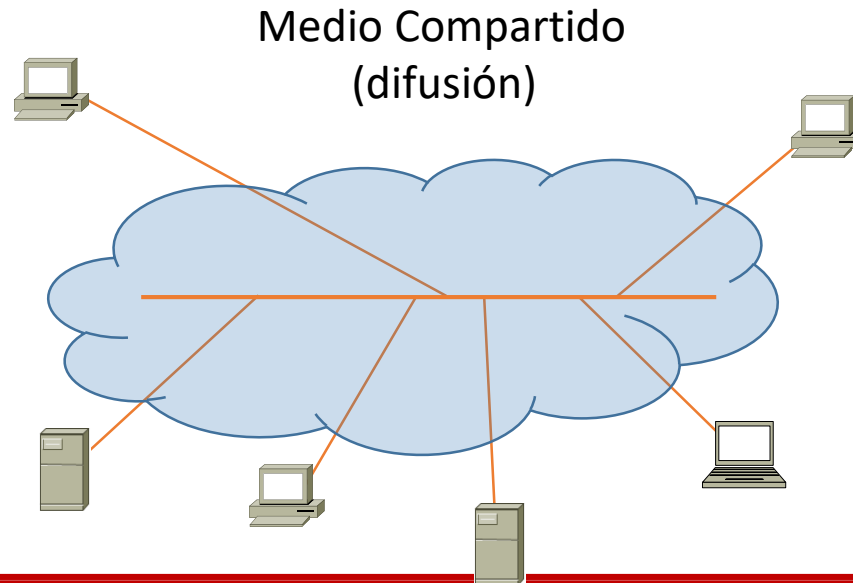
1. ¿Qué es Internet?

- Componentes físicos de una red de computadores
 - Enlaces de comunicación – **medios de transmisión no guiados**
 - **Ondas de radio**
 - Transmisión inalámbrica mediante antenas
 - Características determinadas por la banda del espectro electromagnético utilizada
 - Sensible a los efectos ambientales
 - Interferencias (tormentas, otras transmisiones, etc.)
 - Absorción por objetos



1. ¿Qué es Internet?

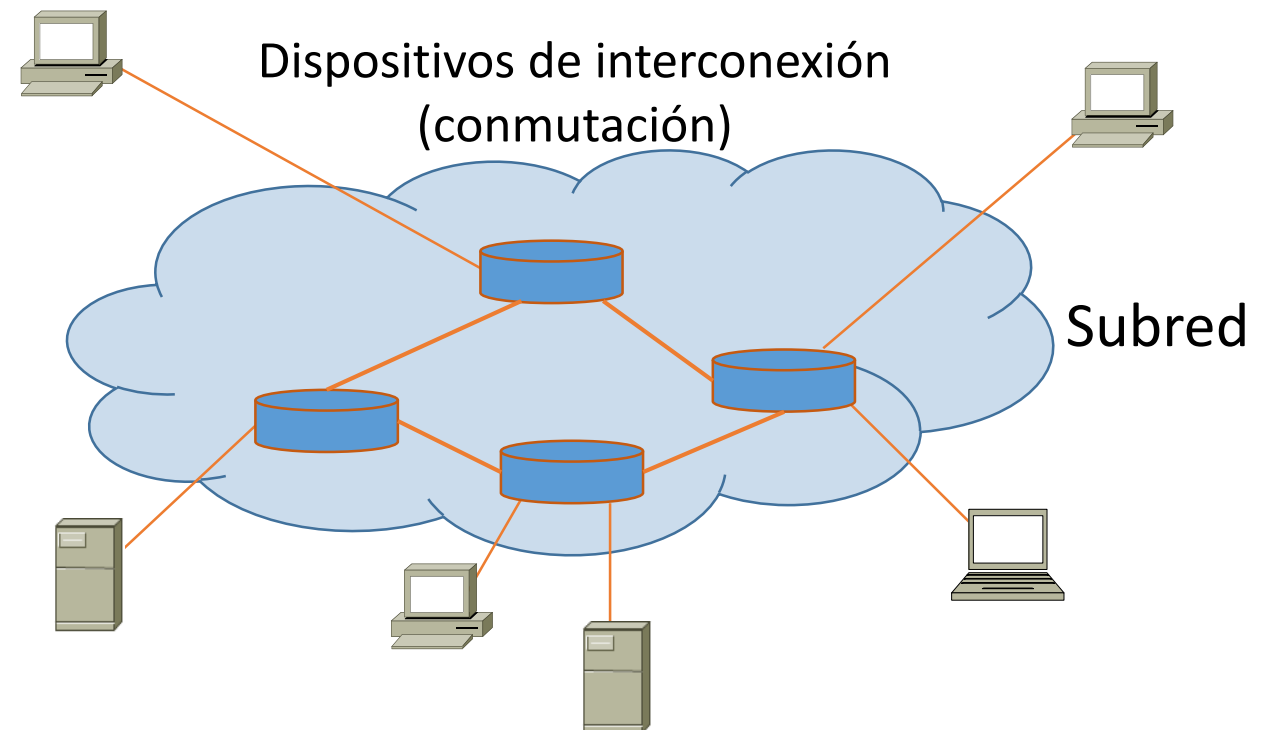
- Componentes físicos de una red de computadores
 - La subred
 - Basada en alguna **tecnología de red**, que determina sus características



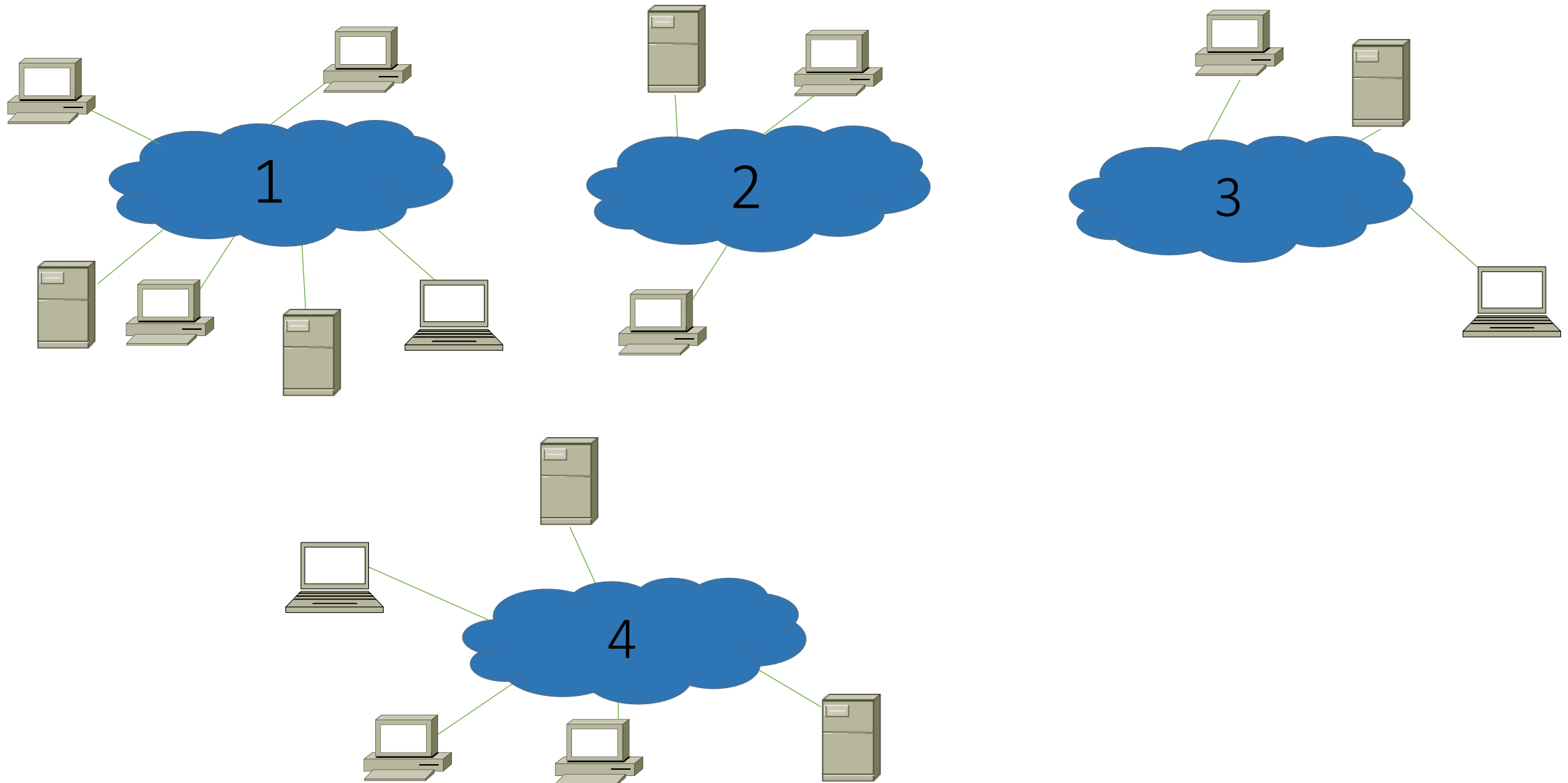
1. ¿Qué es Internet?

- **Dispositivos de conmutación**

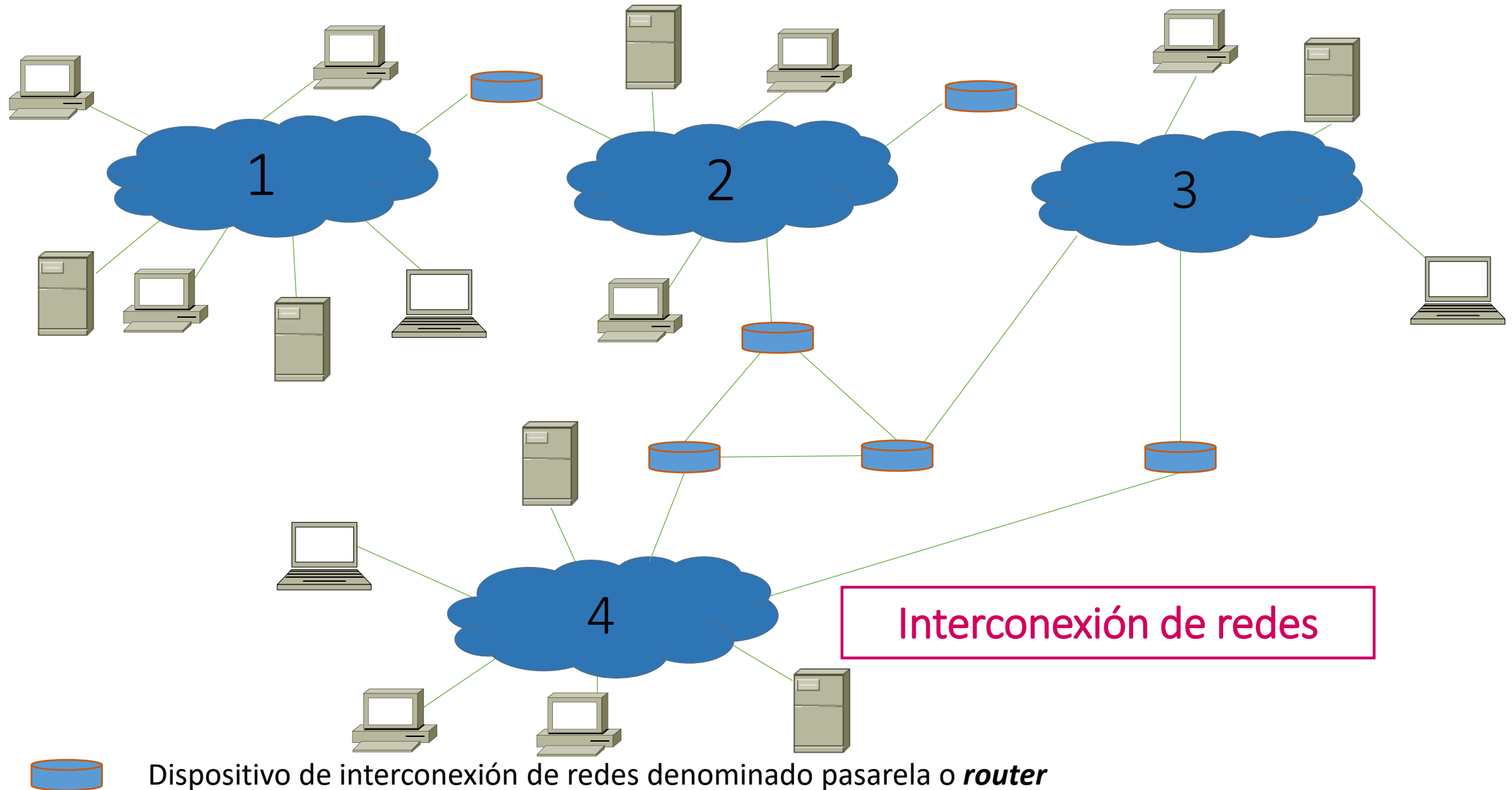
- Reenvían los paquetes hacia sus destinos finales
- Tipos más utilizados:
 - Routers (núcleo de la red)
 - Switches (redes de acceso)



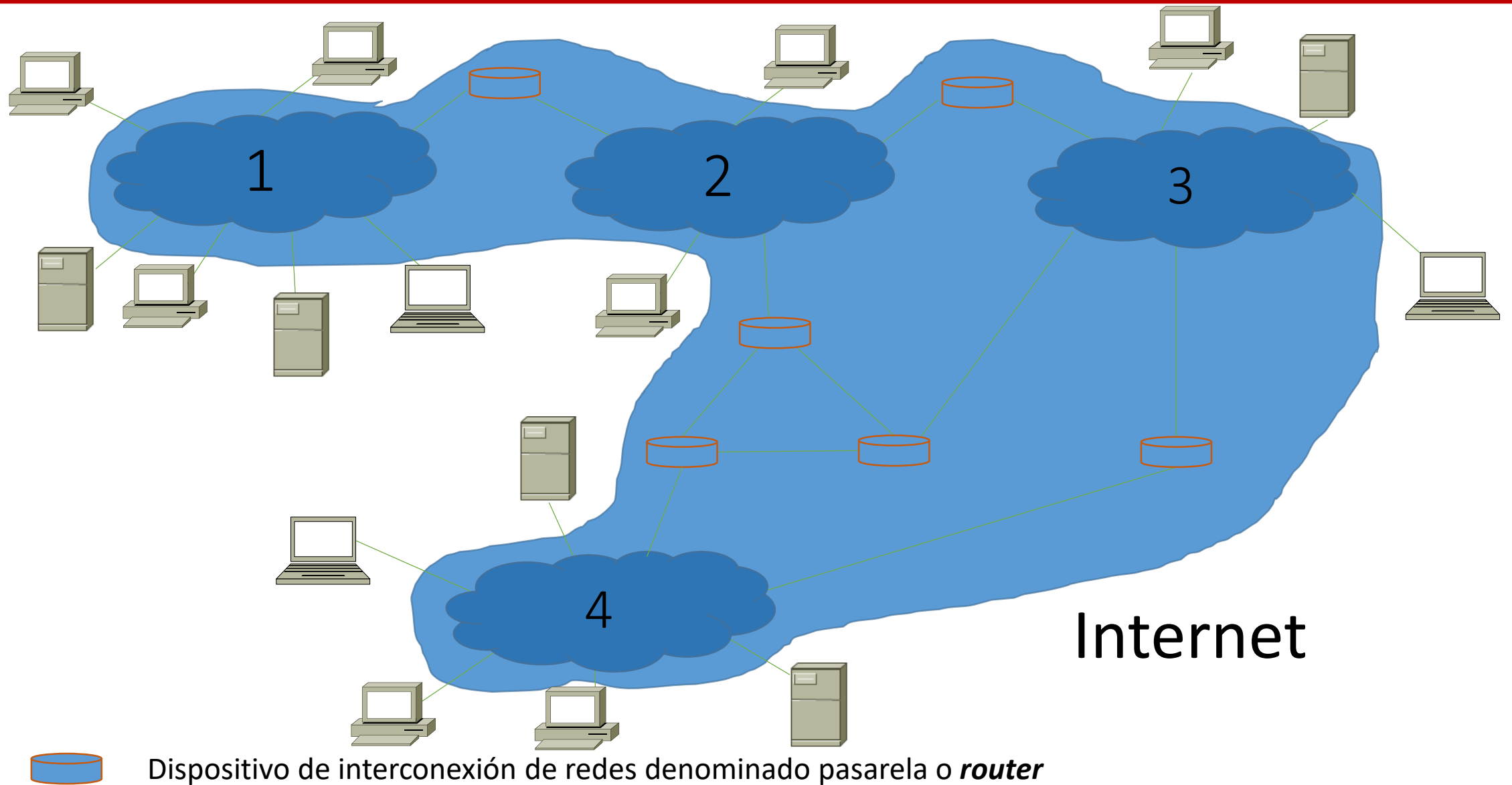
1. ¿Qué es Internet?



1. ¿Qué es Internet?



Inter-net



1. ¿Qué es Internet?

- Componentes **lógicos** de una red
 - ¿Qué necesitamos a nivel lógico para que la red funcione?
 - Que los sistemas se entiendan → **Protocolo**
 - Poder identificar a cada uno de los hosts que se comunican → **Direccionamiento**

1. ¿Qué es Internet?

- Que los sistemas se entiendan → **Protocolo**
 - Entre dos partes que intercambian información hacen falta **unas reglas que regulen la comunicación**
 - Se basa en un modelo pregunta-respuesta

A: Hola

B: Hola. Buenos días

A: Quisiera un lápiz

B: Aquí tiene

A: Gracias. Adiós

B: Adiós

```
220 disca.upv.es Sendmail SMI-8.6/SVR4 ready at Fri, 5 Feb 2010 19:28:52 GMT
HELO ovidi.disca.upv.es
250 disca.upv.es Hello ovidi.disca.upv.es [158.42.53.1], pleased to meet you
MAIL From:<ovid@disca.upv.es>
250 <ovid@disca.upv.es>... Sender ok
RCPT To:<pau@disca.upv.es>
250 <pau@disca.upv.es>... Recipient ok
DATA
354 Enter mail, end with "." on a line by itself
Hola,
Te apetece venirte al cine?
Bye
.
250 TAA11108 Message accepted for delivery
QUIT
221 disca.upv.es closing connection
```

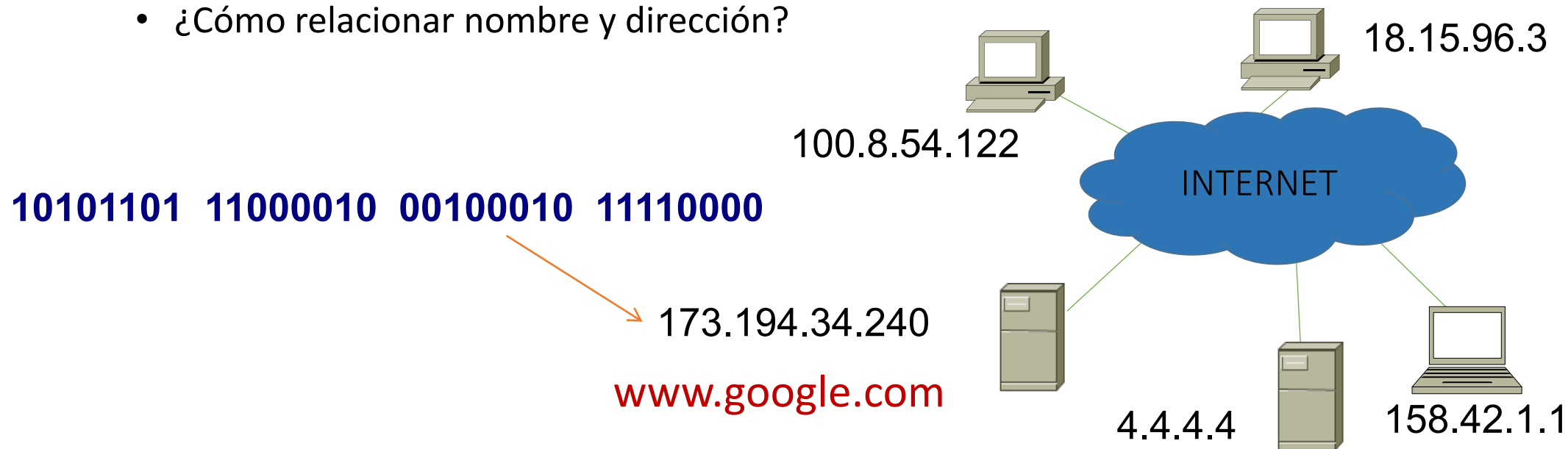
1. ¿Qué es Internet?

- Los **protocolos** definen:
 - El **formato (sintaxis)**, la **semántica** y el **orden** de los mensajes a intercambiar entre entidades de red
 - Las **acciones** a realizar en la transmisión y recepción de los mensajes



1. ¿Qué es Internet?

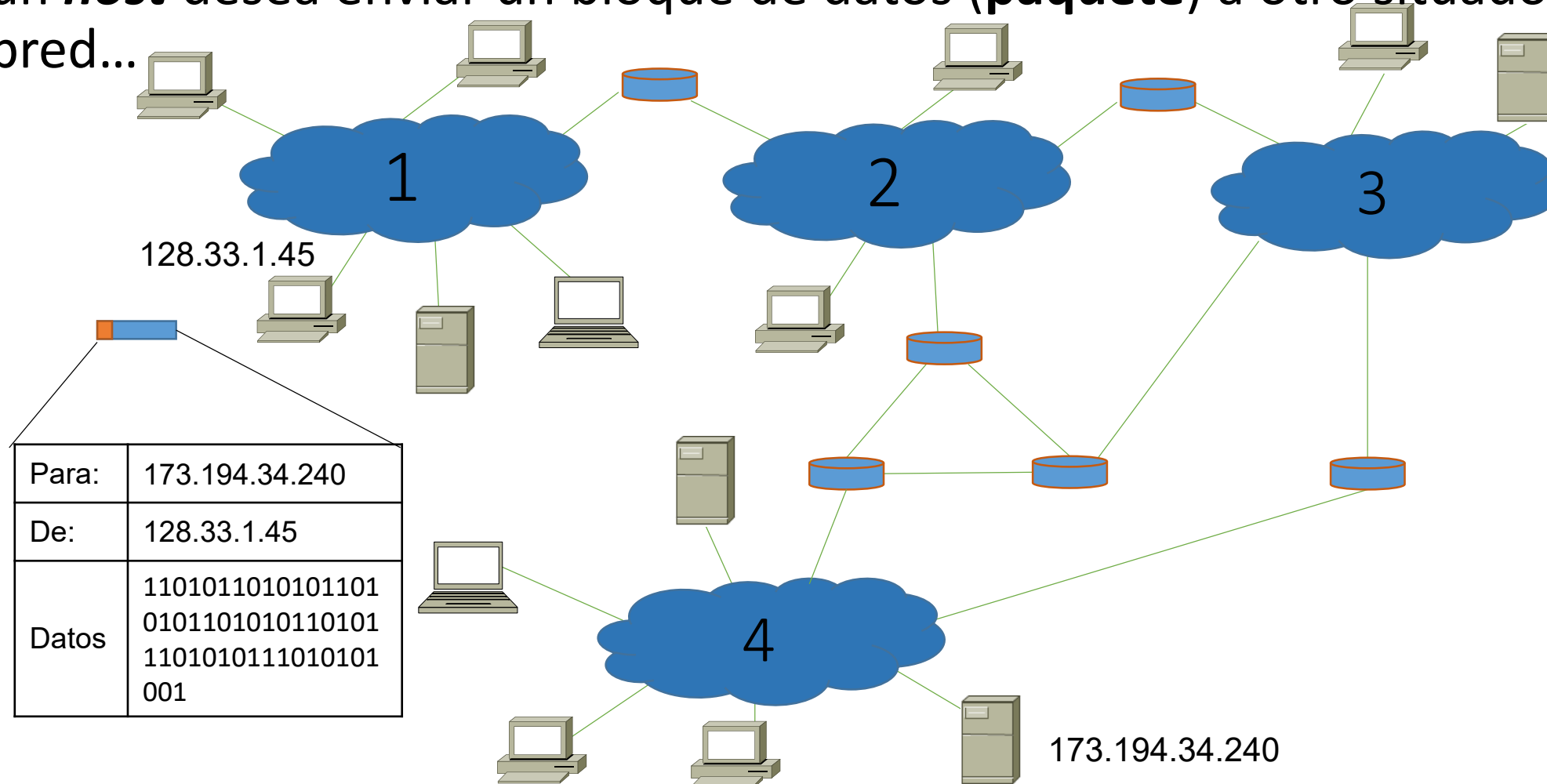
- Identificación en Internet para cada host de la red
 - **Direcciones IP (*Internet Protocol*)**
 - **IPv4 = 32 bits** (expresados en notación decimal) → 158.52.4.123
 - **Ipv6 = 128 bits** (expresados en hexadecimal) → 2001:0db8:85a3::1319:8a2e:0370:7344
 - A las direcciones IP se les puede asociar un nombre
 - ¿Cómo relacionar nombre y dirección?



1. ¿Qué es Internet?

- Red de **conmutación de paquetes**

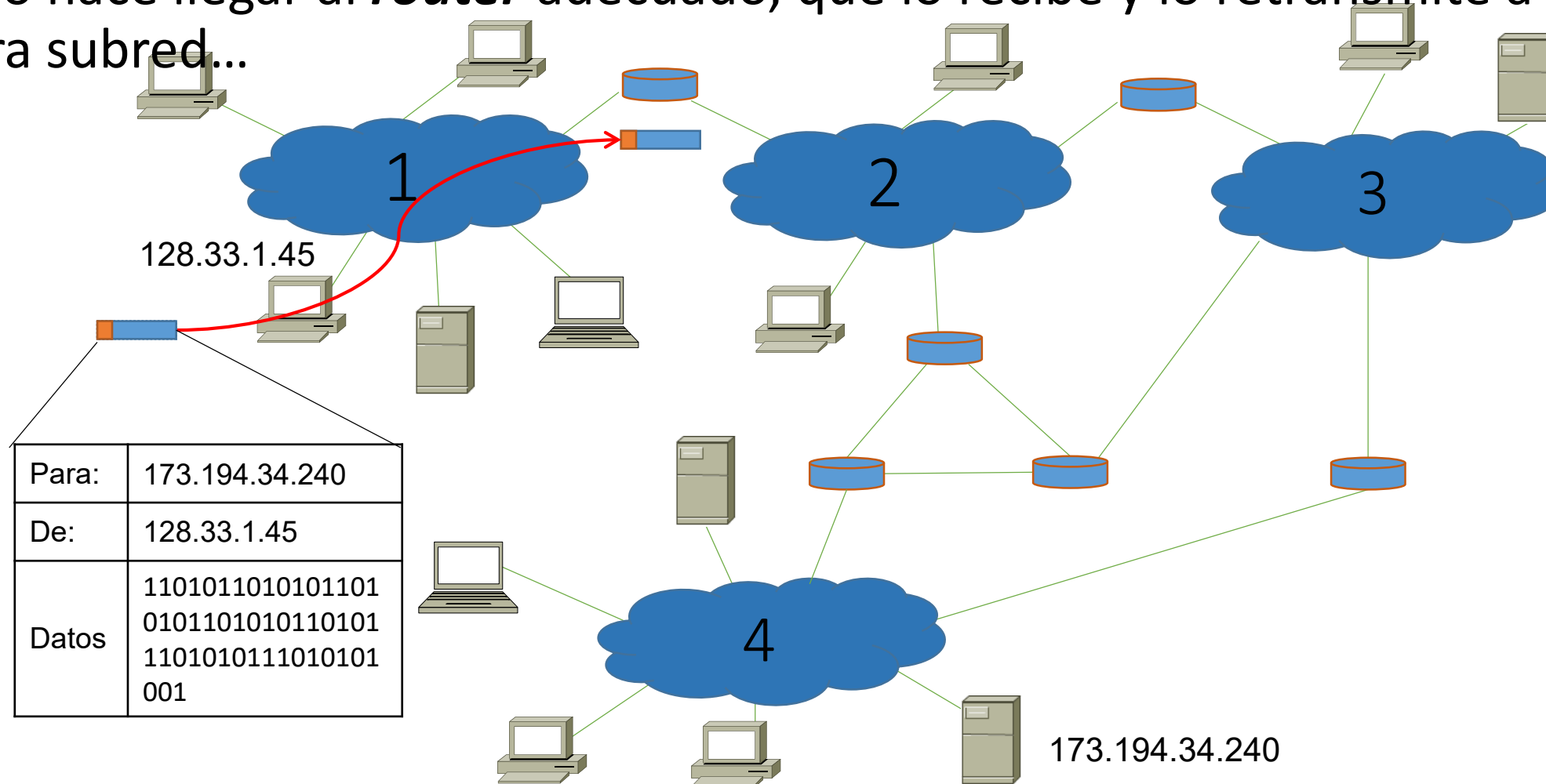
- Si un **host** desea enviar un bloque de datos (**paquete**) a otro situado en otra subred...



1. ¿Qué es Internet?

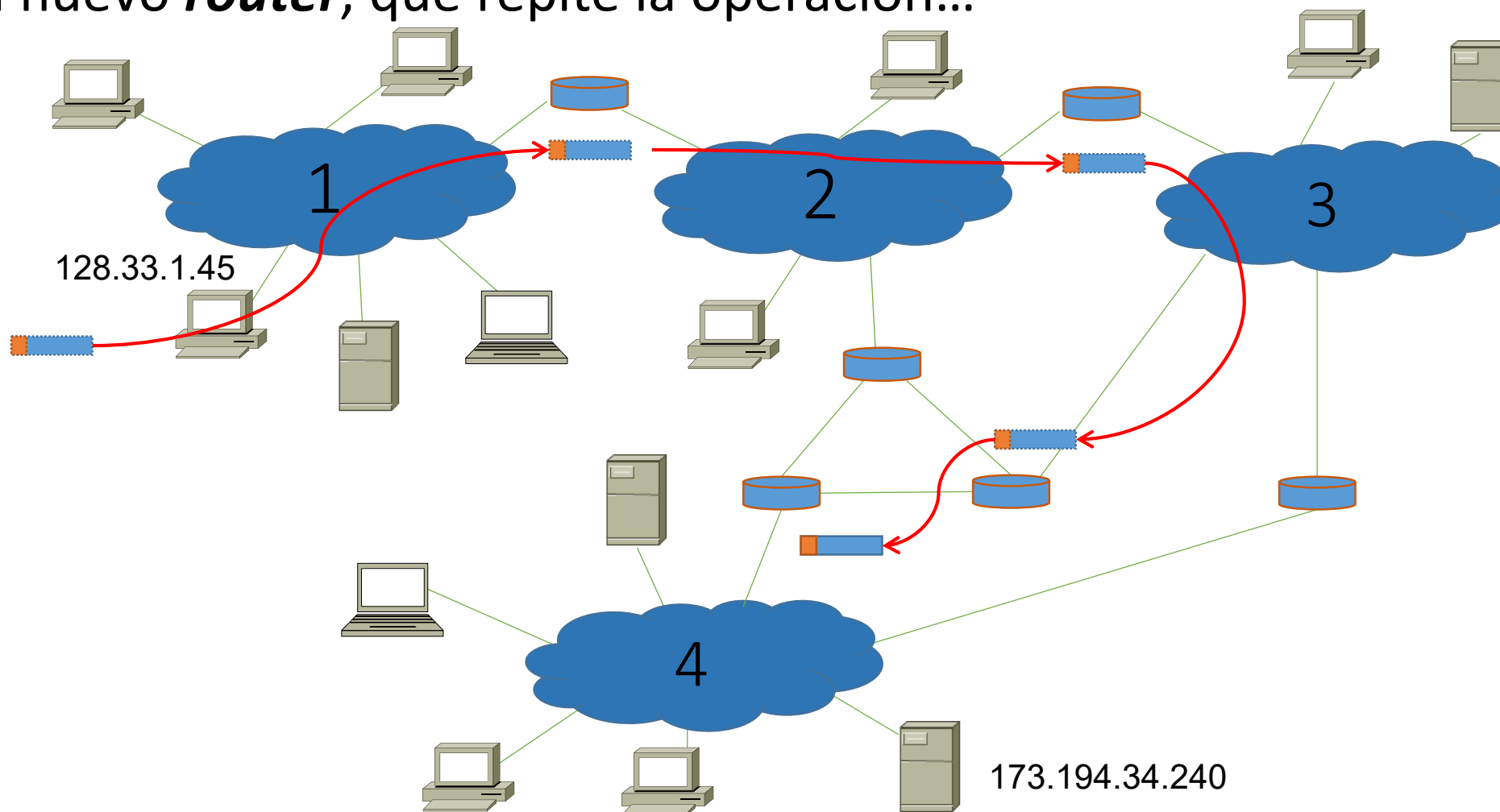
- Red de **conmutación de paquetes**

- ... lo hace llegar al **router** adecuado, que lo recibe y lo retransmite a través de otra subred...



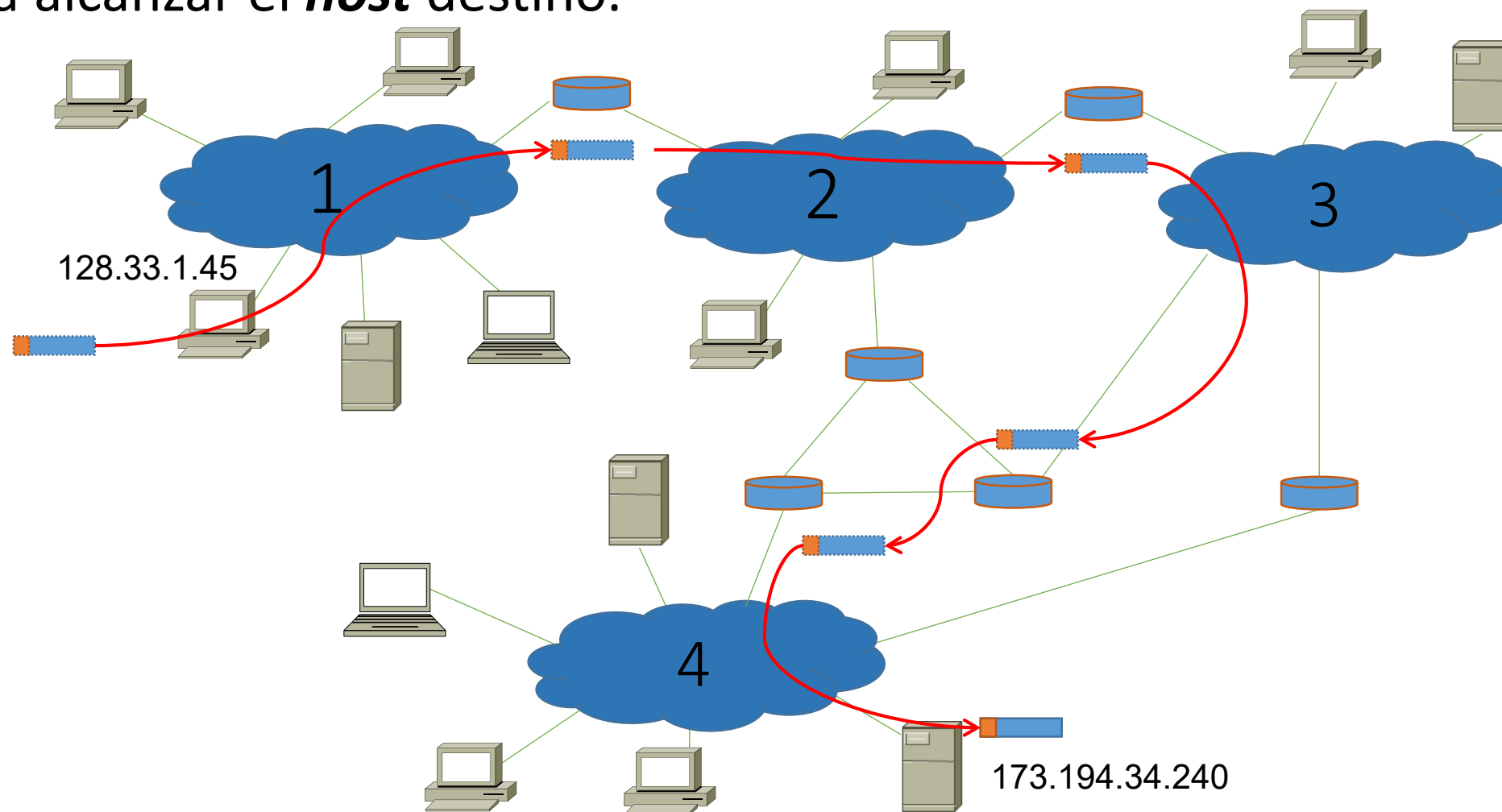
1. ¿Qué es Internet?

- Red de **conmutación de paquetes**
 - ... a un nuevo **router**, que repite la operación...



1. ¿Qué es Internet?

- Red de **conmutación de paquetes**
 - ...hasta alcanzar el **host** destino.



1. ¿Qué es Internet?

- Cada “salto” cuesta un tiempo
 - Transmitir el paquete y procesarlo
- El router debe almacenar el paquete (*Store and Forward*)
 - Si no tiene memoria disponible, ¡¡¡puede descartarlo!!!
- La ruta se elige de forma distribuida
 - Cada router puede tomar decisiones en función de su entorno
 - El origen no sabe dónde está el paquete tras el primer salto.

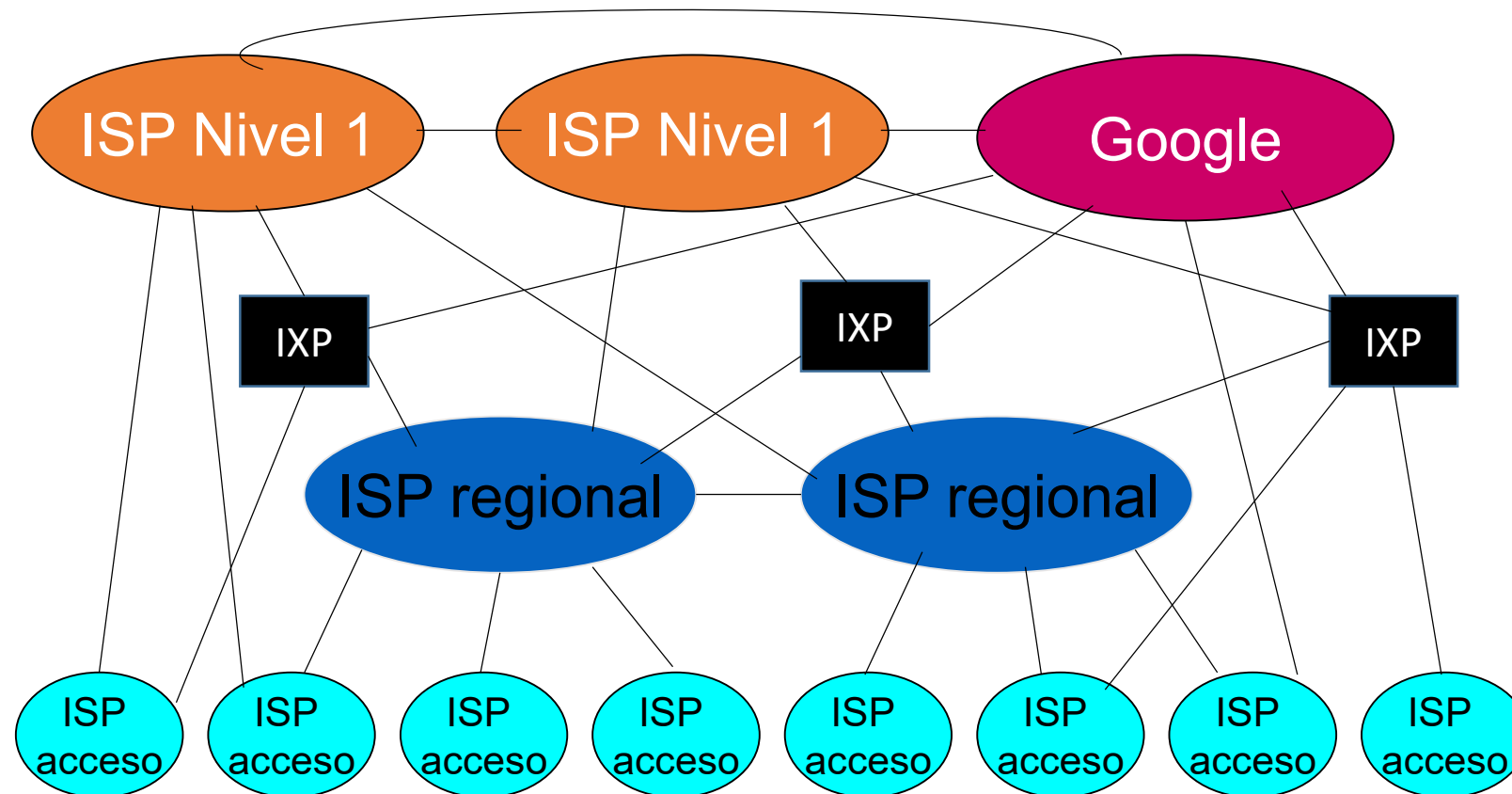
1. ¿Qué es Internet?

- **Estructura comercial de Internet**

- Los sistemas terminales se conectan a Internet a través de, al menos, un proveedor de servicios (**ISP, Internet Service Provider**)
 - Residenciales, de empresas y universidades
- Los ISP deben a su vez interconectarse
 - Para que cualquier par de hosts pueda comunicarse
- La red de redes resultante es muy compleja
 - Varios millones de proveedores
 - Su evolución ha sido determinada por políticas nacionales y económicas
 - **Estructura jerárquica**

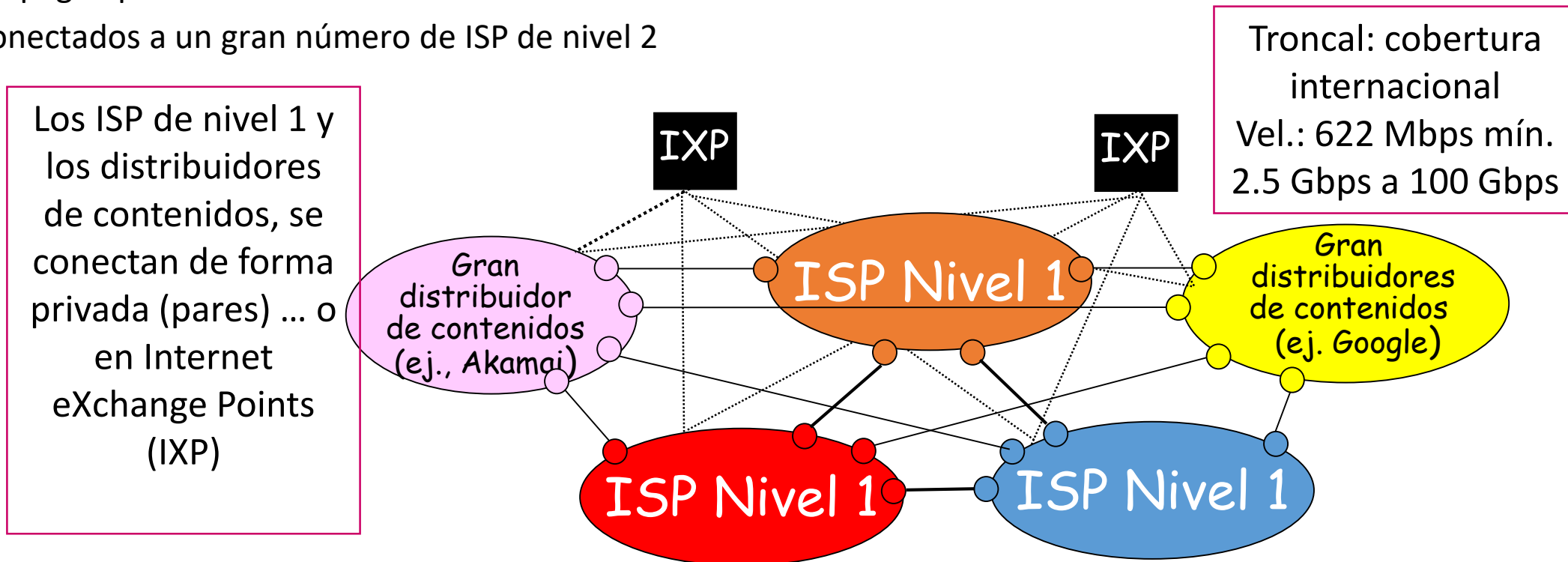
1. ¿Qué es Internet?

- Estructura de Internet: una red de redes
 - Más o menos jerárquica



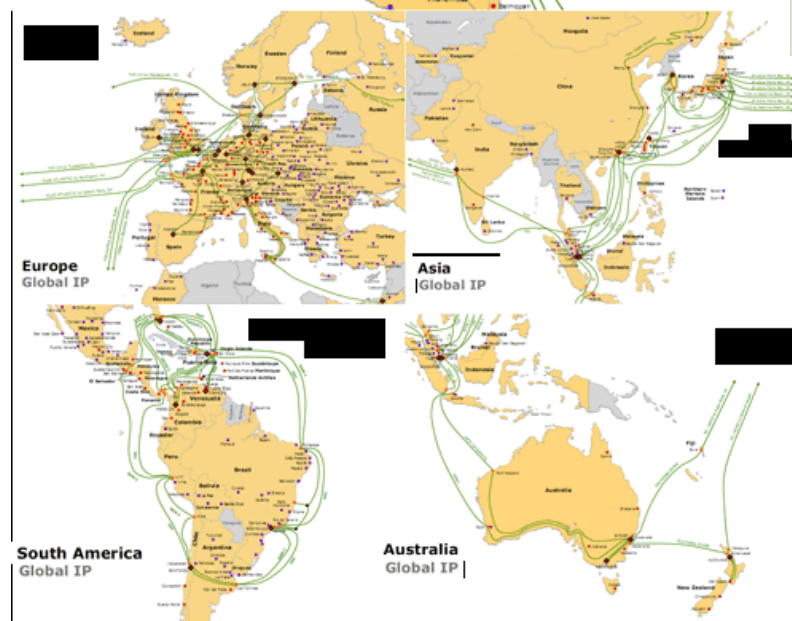
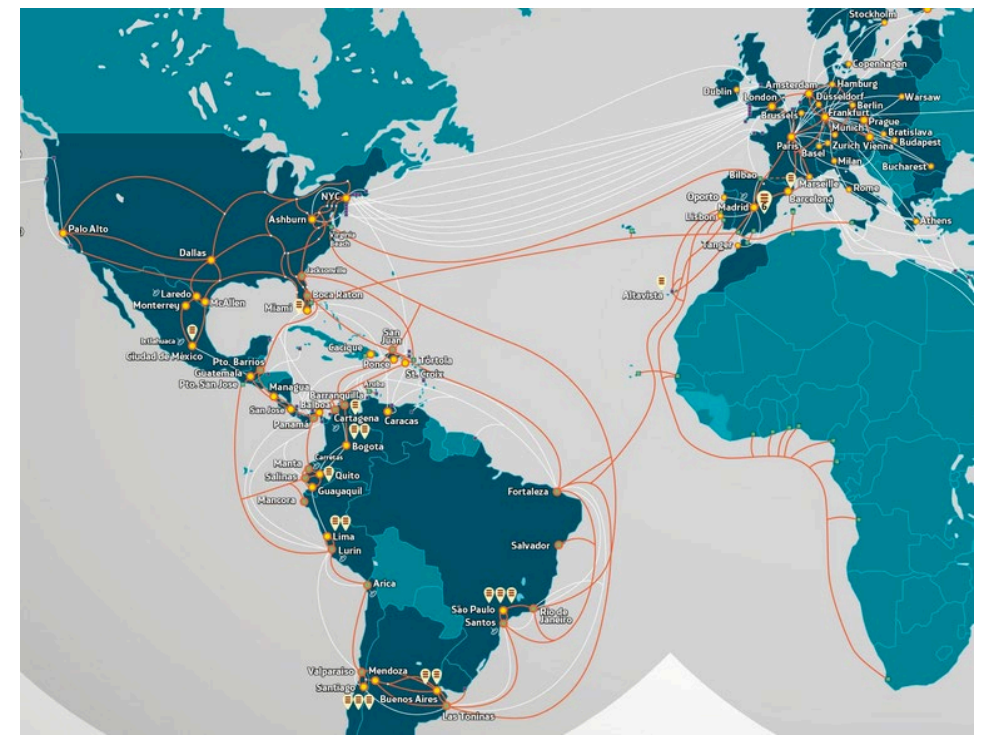
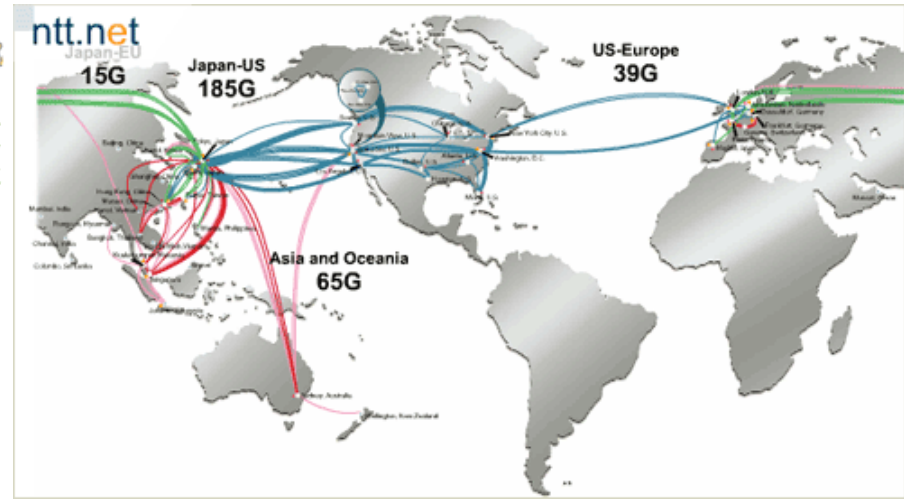
1. ¿Qué es Internet?

- En el centro un pequeño nº de redes bien conectadas (troncal):
 - **ISP de nivel 1 (Tier 1):** ej.: Level3, Sprint, AT&T, NTT, cobertura nacional & internacional
 - **Proveedores de contenidos** (Google, Akamai), redes privadas que conectan sus centros de datos a Internet
 - Conectados directamente a cada uno de los demás “Tier 1”, se tratan entre sí como iguales
 - No pagan por tránsito
 - Conectados a un gran número de ISP de nivel 2



Fuente: J.F Kurose and K.W. Ross

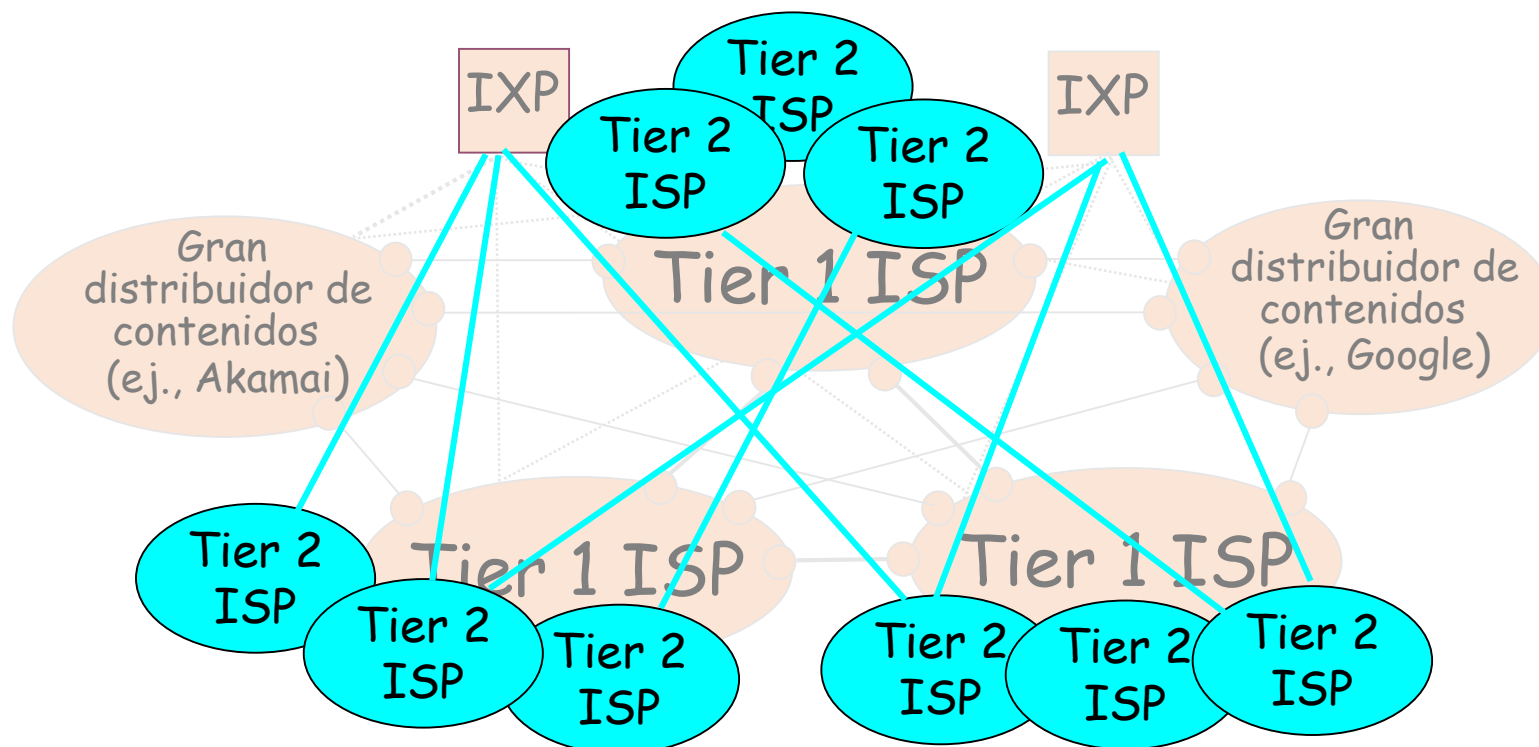
■ ISP de nivel 1: dorsal, troncal o *backbone* de Internet



1. ¿Qué es Internet?

• ISP de nivel 2 (*Tier 2*)

- Más pequeños que los de nivel 1: cobertura regional o nacional
- Conectados al menos a un ISP de nivel 1 (proveedor) al que pagan por sus servicios
 - Cada ISP de nivel 1 tiene muchas redes cliente que son ISP de nivel 2
- Se conectan también entre ellos (acuerdos entre pares – *peering* –) o en los IPX

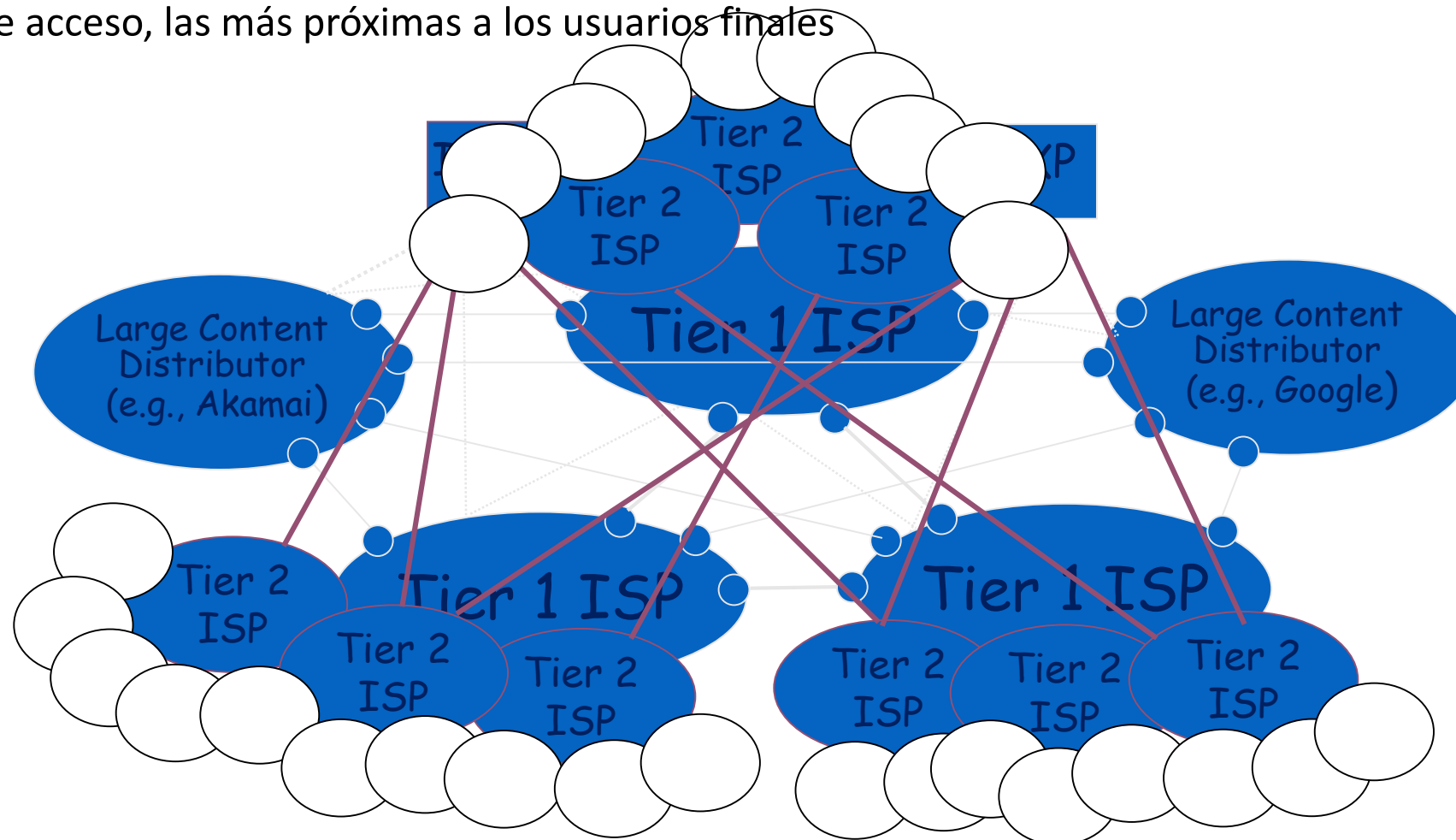


Para alcanzar una gran cantidad de redes necesitan encaminar su tráfico a través de los ISP de nivel 1

1. ¿Qué es Internet?

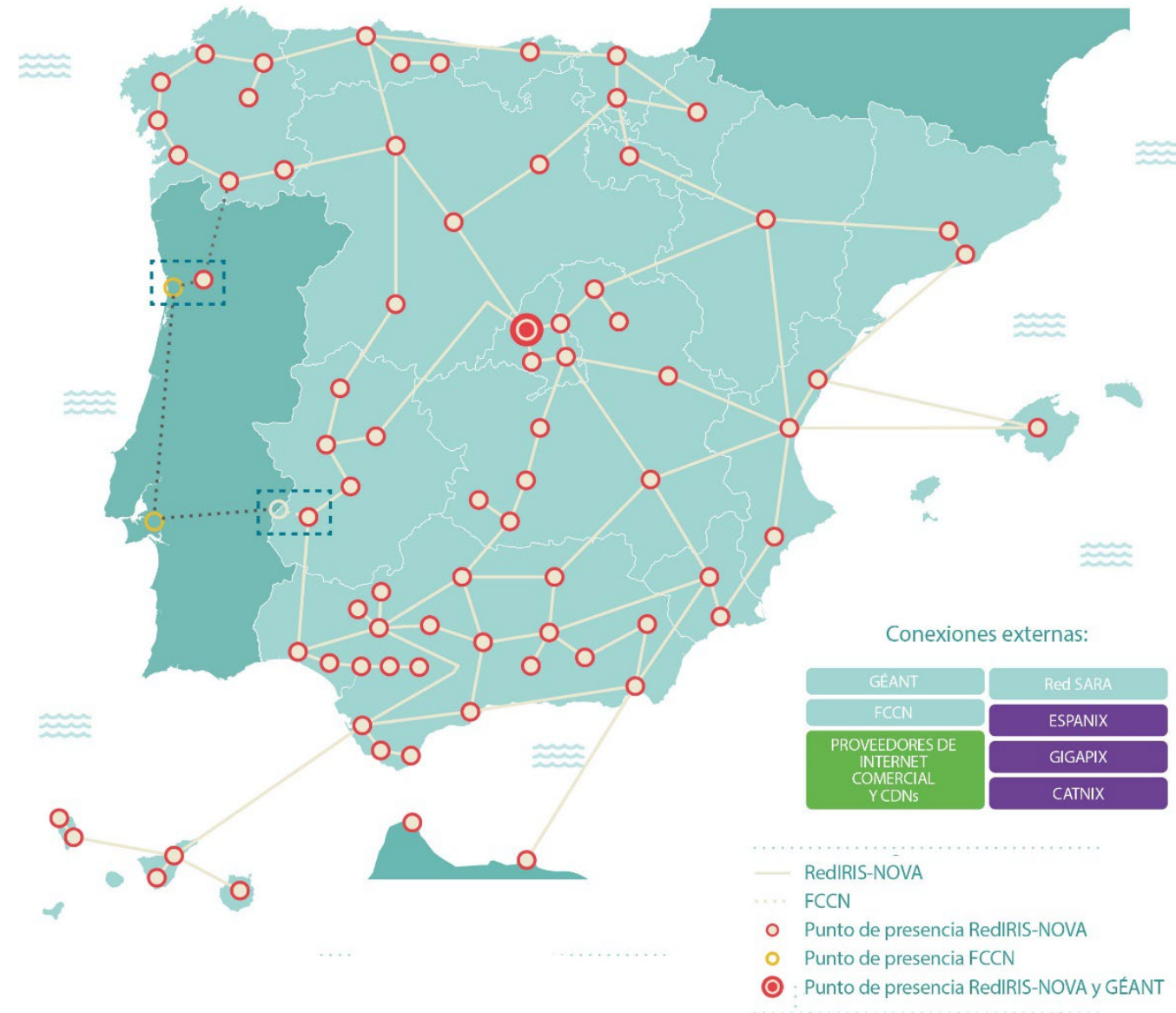
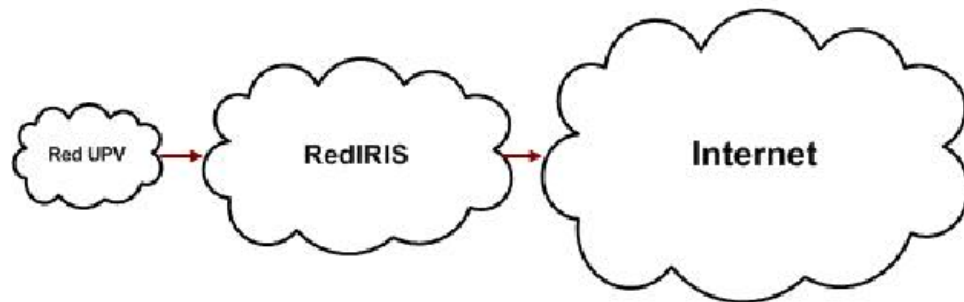
- **ISP de nivel 3 o locales**

- Clientes de los ISP de nivel 1 o nivel 2
 - Redes de acceso, las más próximas a los usuarios finales



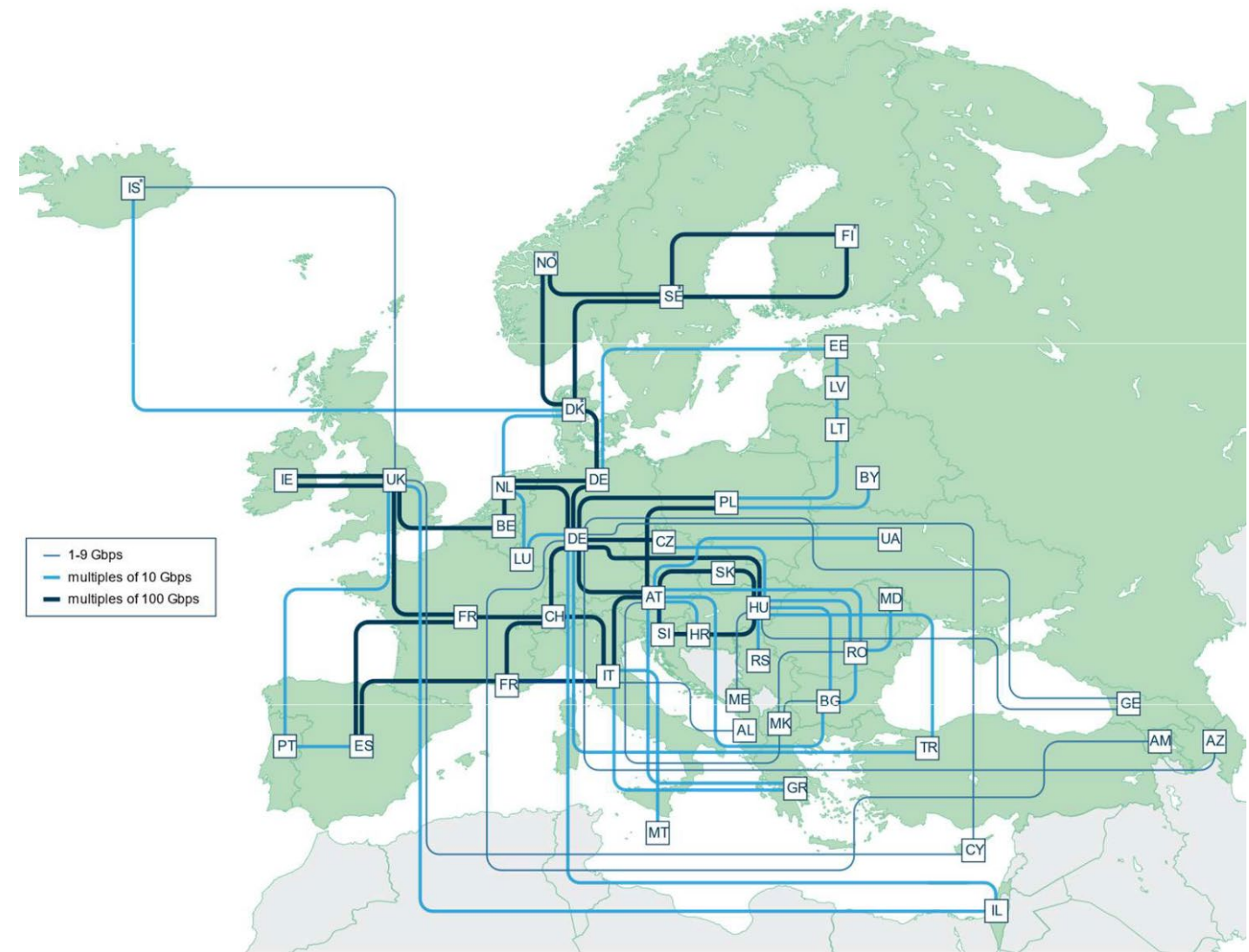
1. Qué es Internet?

- Proveedor de servicios de Internet (ISP)
 - RedIRIS
 - Red española para la **I**nterconexión de los **R**ecursos **I**nformático**S** de las universidades y centros de investigación



1. Qué es Internet?

- Proveedor de servicios de Internet (ISP)
 - Rediris: conexiones externas
 - Enlaces de hasta 100 Gbps



1. ¿Qué es Internet?

- Resumen

- **Internet** es una red de comunicación de datos...
 - Formada por múltiples redes interconectadas:
 - Emplea ***routers*** y **conmutación de paquetes**
 - Todos los sistemas utilizan el mismo conjunto de protocolos de comunicación:
 - Los **protocolos TCP/IP**
 - Tienen un esquema de direccionamiento común:
 - **Direcciones IP**
 - A nivel comercial se estructura en diferentes ISP

La frontera de la red. El núcleo de la red: conmutación de paquete y de circuito

Lectura previa:

- Kurose2017, sección 1.2 (excepto 1.2.3)
- Kurose2017, sección 1.3.1 (solo la introducción de la sección y el apartado “*Conmutación de paquetes*”);
- Kurose2017, secciones 1.3.2 y 1.4 (excepto 1.4.2)

Cableado

- **3. El núcleo de la red. Técnicas de conmutación [1.3.1]**
 - Conmutación de circuitos [1.3.1, 2ª parte]
 - Concepto
 - Comparación con la conmutación de paquetes (informativo)
 - Concepto de paquete
 - Paquete
 - Formación a partir de un mensaje
 - Cabecera y datos
 - Funcionamiento de la conmutación de paquetes [1.3.2]
 - Funcionamiento de los *routers*
 - Almacenamiento y retransmisión
 - Tablas de retransmisión
- **4. Retardos en redes de conmutación de paquete [1.4.1]**
 - En las líneas de comunicación
 - Retardo de transmisión y de propagación
 - En los *routers*
 - Retardo de procesamiento y de espera en las colas
 - Pérdidas de paquetes
 - Motivos

2. El borde de la red

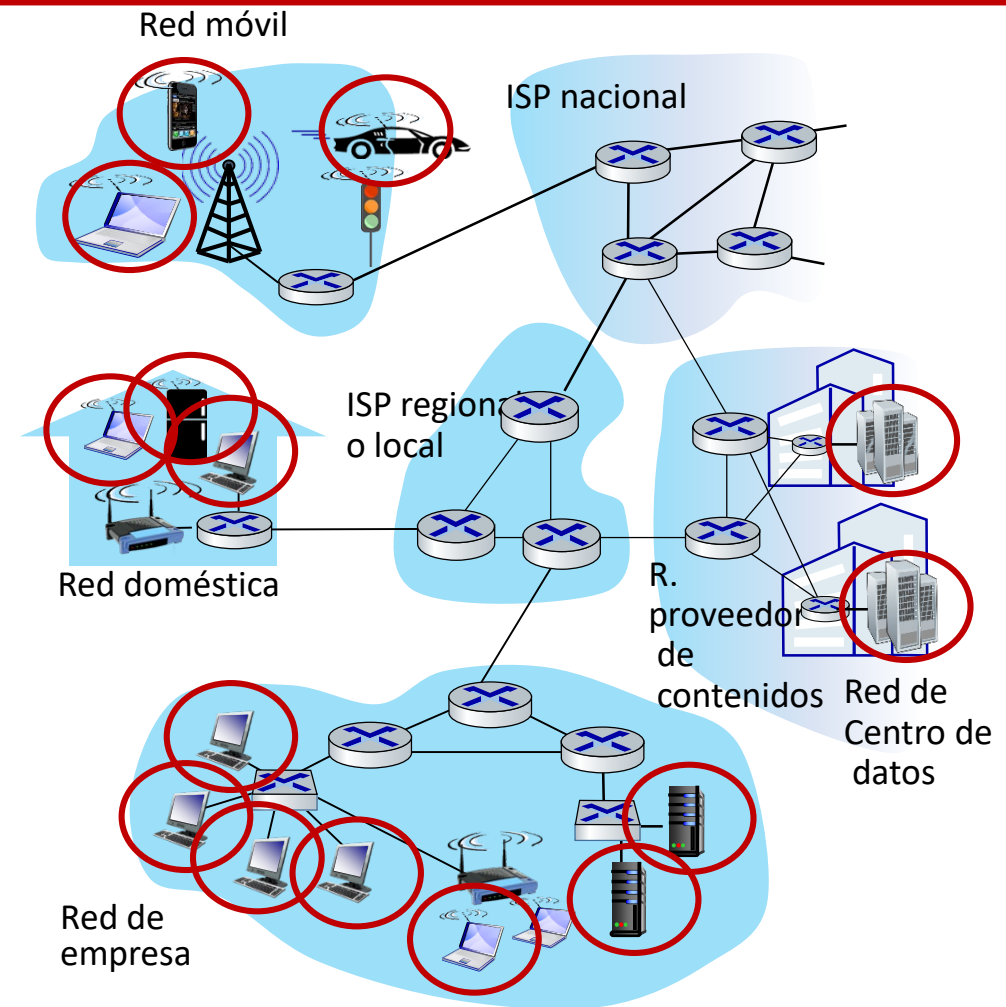
- Estructura de Internet

- La frontera de la red

- Hosts: clientes y servidores
 - Redes de acceso, medios físicos:
 - enlaces de comunicación cableados/inalámbricos

- El núcleo de la red

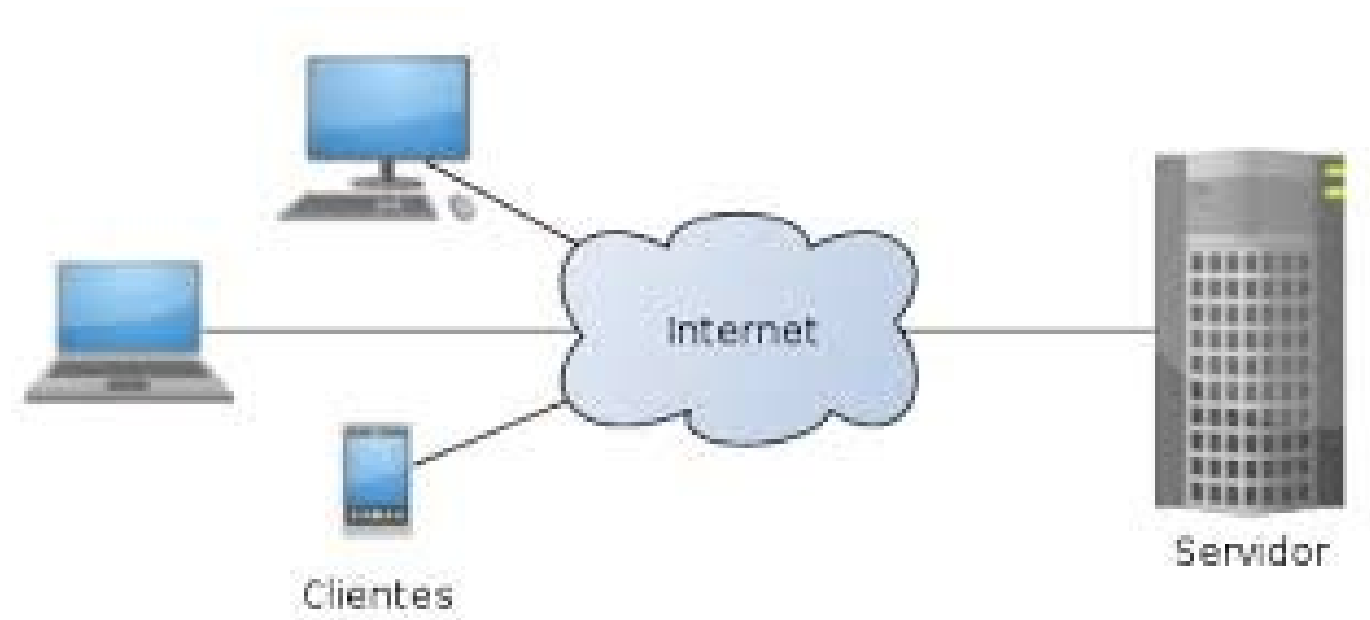
- Routers interconectados
 - Red de redes



Fuente: J.F Kurose and K.W. Ross

2. El borde de la red

- Las redes permiten las aplicaciones distribuidas:
 - Varios procesos colaboran para ofrecer un servicio.
- Estas aplicaciones se ejecutan en los “sistemas terminales” o “hosts” (porque hospedan a las aplicaciones)
 - Los hosts pueden clasificarse en clientes y servidores.



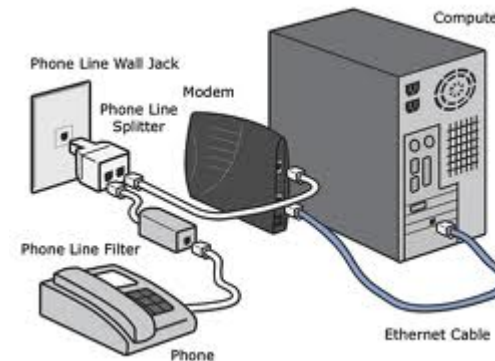
2.1 Tecnologías de acceso a Internet

- Para conectar un ordenador al primer **router** que le permite acceder a Internet se necesita:
 - Una tecnología de acceso a la red
 - Un medio físico sobre el que enviar los datos (medio de transmisión), compatible con la tecnología elegida



2.1 Tecnologías de acceso

- DSL (*Digital Subscriber Line*)
- Cable
 - HFC (*Hybrid Fiber coaxial Cable*)
- **FTTH (*Fiber To The Home*)**
- **Ethernet**
- **Acceso inalámbrico**
 - IEEE 802.11 (WiFi)
 - WiMax
 - Telefonía móvil



2.1 Tecnologías de acceso

- Situación en España

3. COMUNICACIONES FIJAS - 3.2. Banda ancha fija - d) Datos por operador

40. Líneas de banda ancha fija por tecnología y por operador

(número de líneas)

	xDSL	FTTH	HFC	WIFI-WIMAX-LM...	Sobre red móvil	Otros	
Movistar	712.307	4.842.344	0	0	245.525	87	5.800.263
Orange	384.356	3.502.382	3.863	0	0	324	3.890.925
Vodafone	81.201	1.546.493	1.432.923	0	0	0	3.060.617
Grupo MASMOVIL	87.552	2.361.315	478.568	0	0	386	2.927.821
Digi	0	472.277	0	0	0	0	472.277
Resto	352	216.799	4.362	8.283	21	10.566	240.383
Total	1.265.768	12.941.610	1.919.716	8.283	245.546	11.363	16.392.286

Vodafone incluye Ono, Orange incluye Jazztel, Euskaltel incluye R y TeleCable y Grupo MASMOVIL incluye Más Móvil, Pepephone, Yoigo, Xtra Telecom y Euskaltel.

Fuente: http://data.cnmc.es/datagraph/jsp/inf_trim.jsp

2.1 Tecnologías de acceso

- La tecnología establece un límite a la máxima velocidad de transmisión disponible en la conexión
 - ¡No es el único!
- ¿Kb, Mb, Gb? ¿MB?



**Vodafone One
100Mb | M**



2 líneas Móviles
12 GB/Min. ilimitados
500Mb/Min. ilimitados

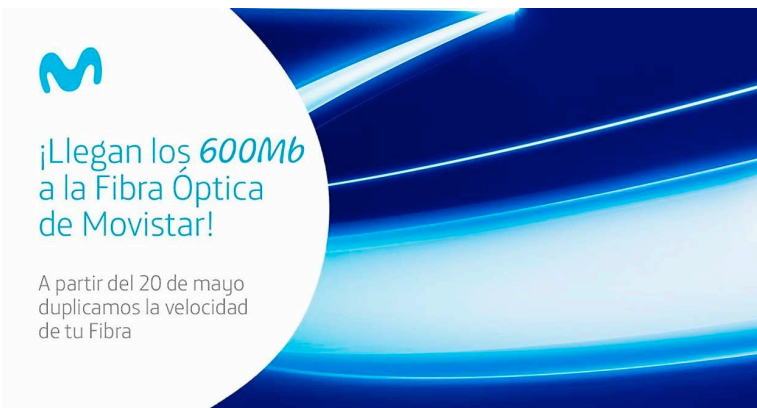
Internet
Fibra 100Mb

**Vodafone One
600Mb | M**



2 líneas Móviles
12 GB/Min. ilimitados
500Mb/Min. ilimitados

Internet
Fibra 600Mb



Oferta Flash

Fibra **100Mb**
+ Fijo

Solo pagas por lo que hablas

Fibra **300Mb**
2 líneas móviles
24GB para compartir

Llamadas ilimitadas

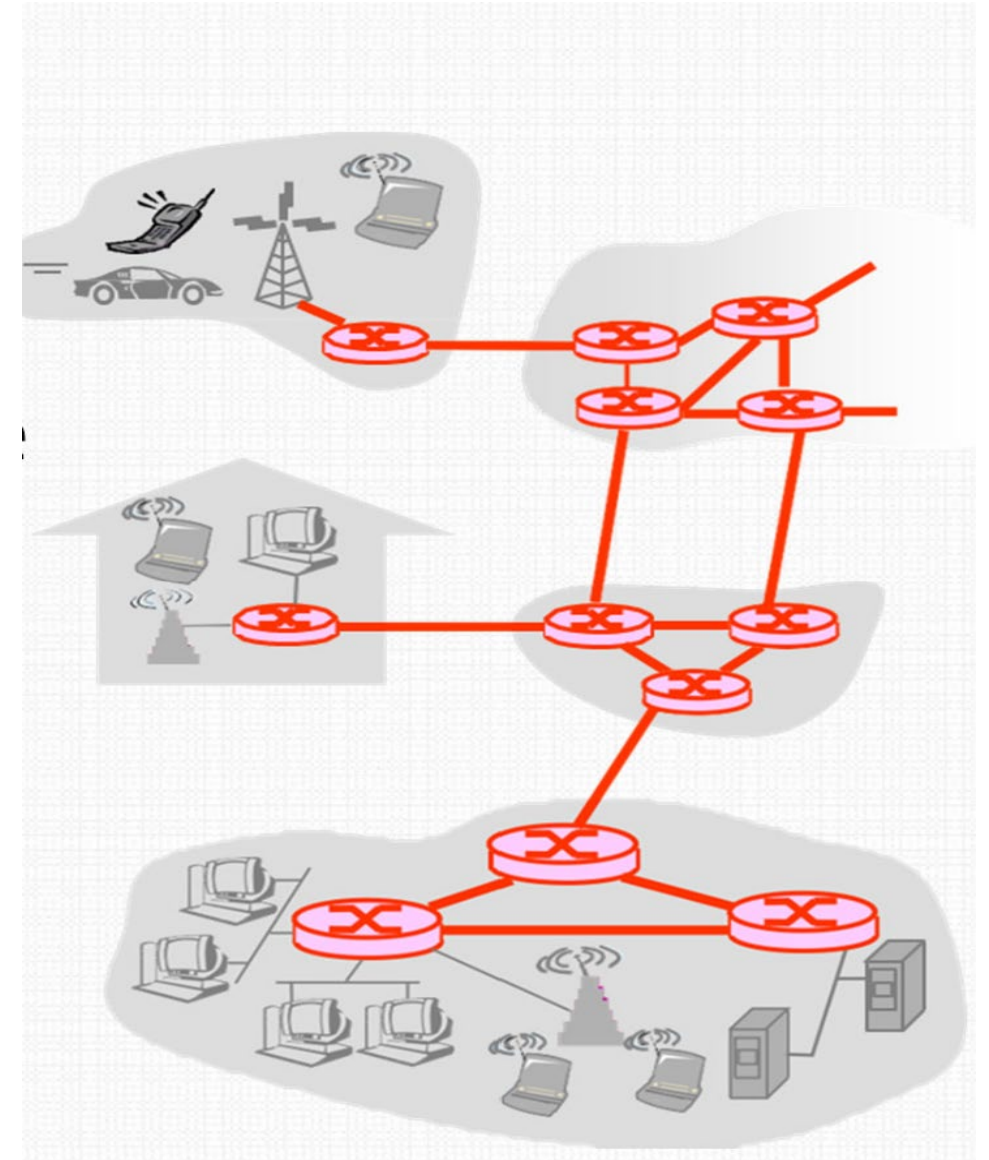
Ofertón

Fibra **1000Mb**
+ Fijo

Solo pagas por lo que hablas

3. El núcleo de la red

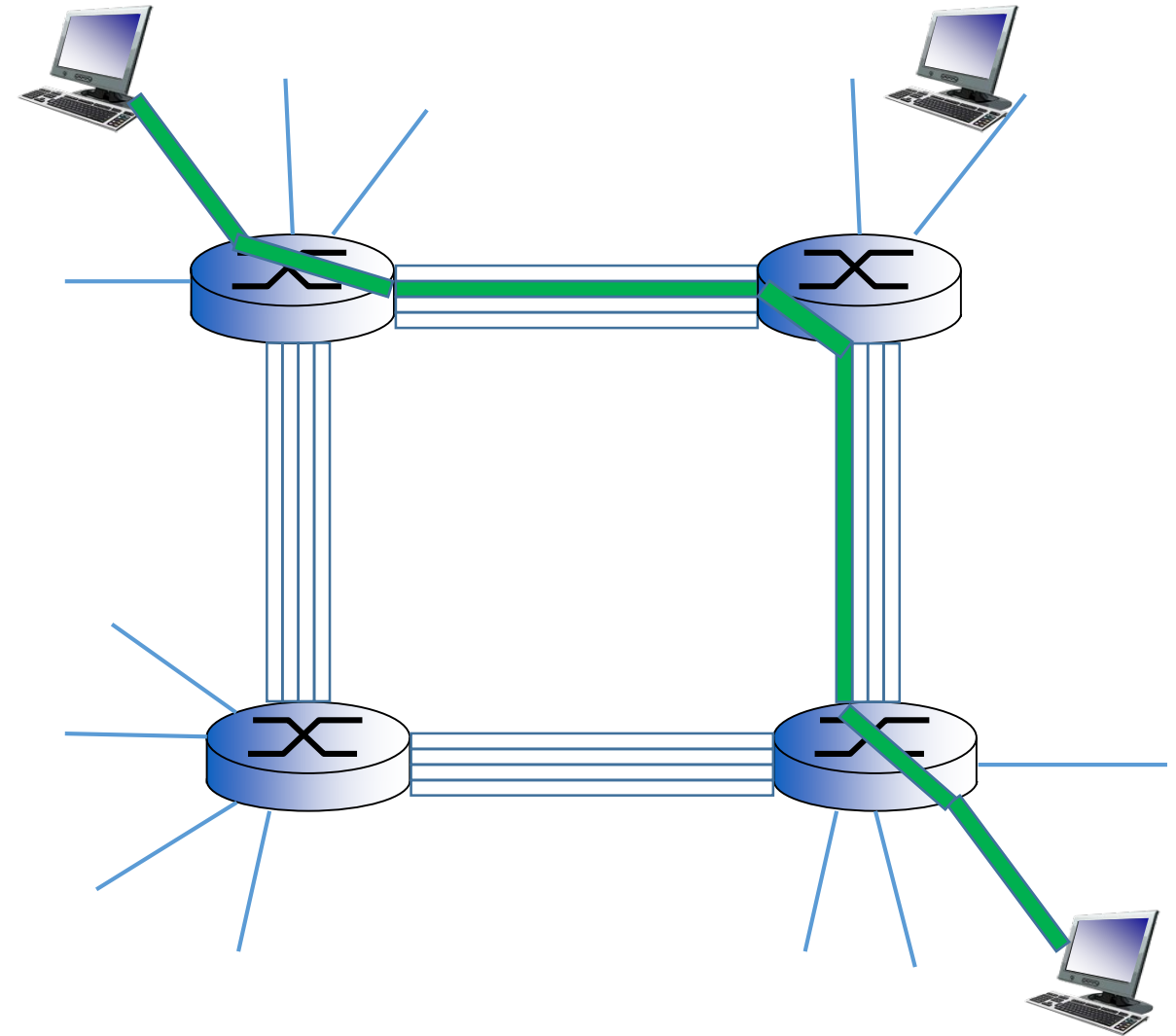
- Núcleo de la red: malla de encaminadores interconectados
- Objetivo de una red:
Transferir datos entre los sistemas conectados a la misma.
- Fundamentalmente hay dos formas de mover la información a través de la red (técnicas de conmutación):
 - Conmutación de circuito
 - Conmutación de paquete



Conmutación de circuito

- **Reserva estática**

- Se reserva un conjunto de enlaces (circuito) por conversación
- tres fases:
 - **Establecimiento de conexión**
 - Transferencia de datos
 - Cierre
- **Recursos dedicados:** el circuito no se comparte
 - Una vez establecido, los recursos permanecen asociados al circuito se transfieran datos o no
 - Por un enlace pasan varios circuitos



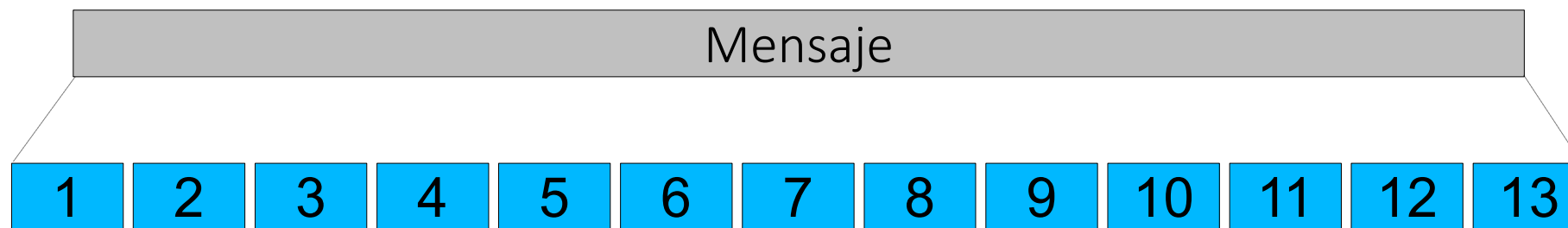
Conmutación de circuito: usos

- Se diseñó para utilizarse en las redes telefónicas
- ¿Óptimo para la comunicación entre computadores?
 - Teléfono: conversación más o menos continua
 - Computadores: comunicación tipo ráfaga.
Periodos de actividad/inactividad

Conmutación de paquete

- **Conmutación de paquete**

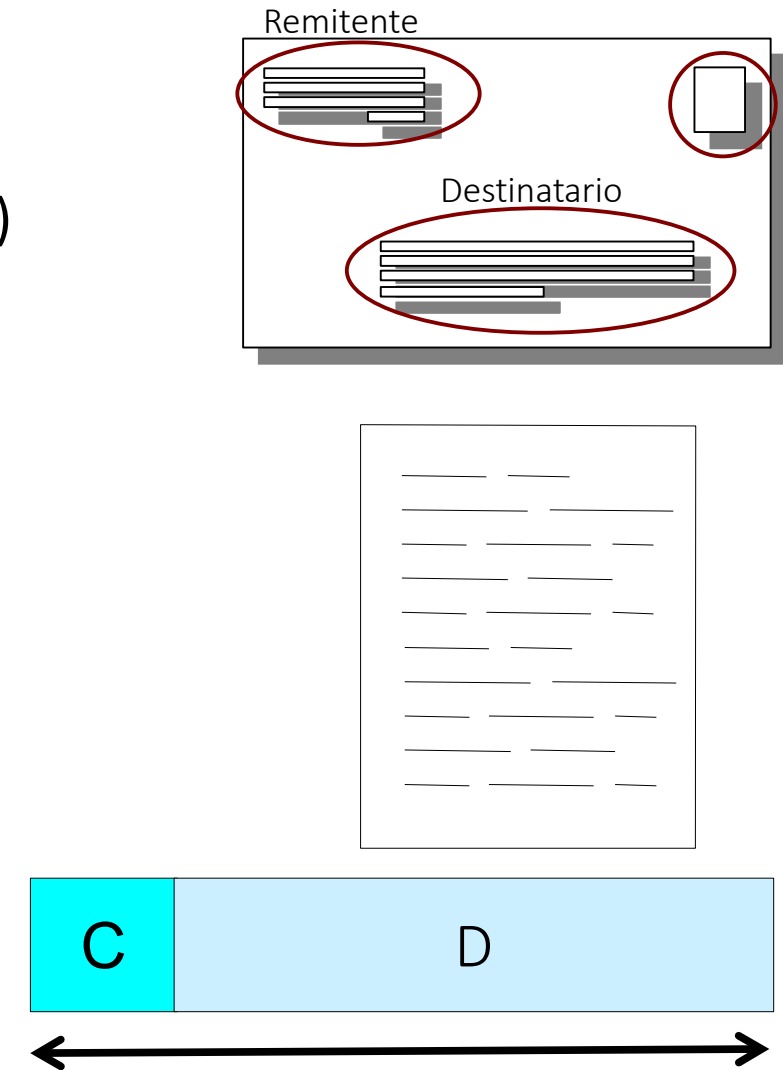
- Las aplicaciones generan mensajes de longitud arbitraria
- Pero ... por motivos de eficiencia las redes limitan el **tamaño máximo** de los paquetes que se pueden transmitir:
- Por ejemplo, 1500 bytes = 12.000 bits
- Los mensajes mayores tienen que ser fragmentados en una secuencia de paquetes



Conmutación de paquete

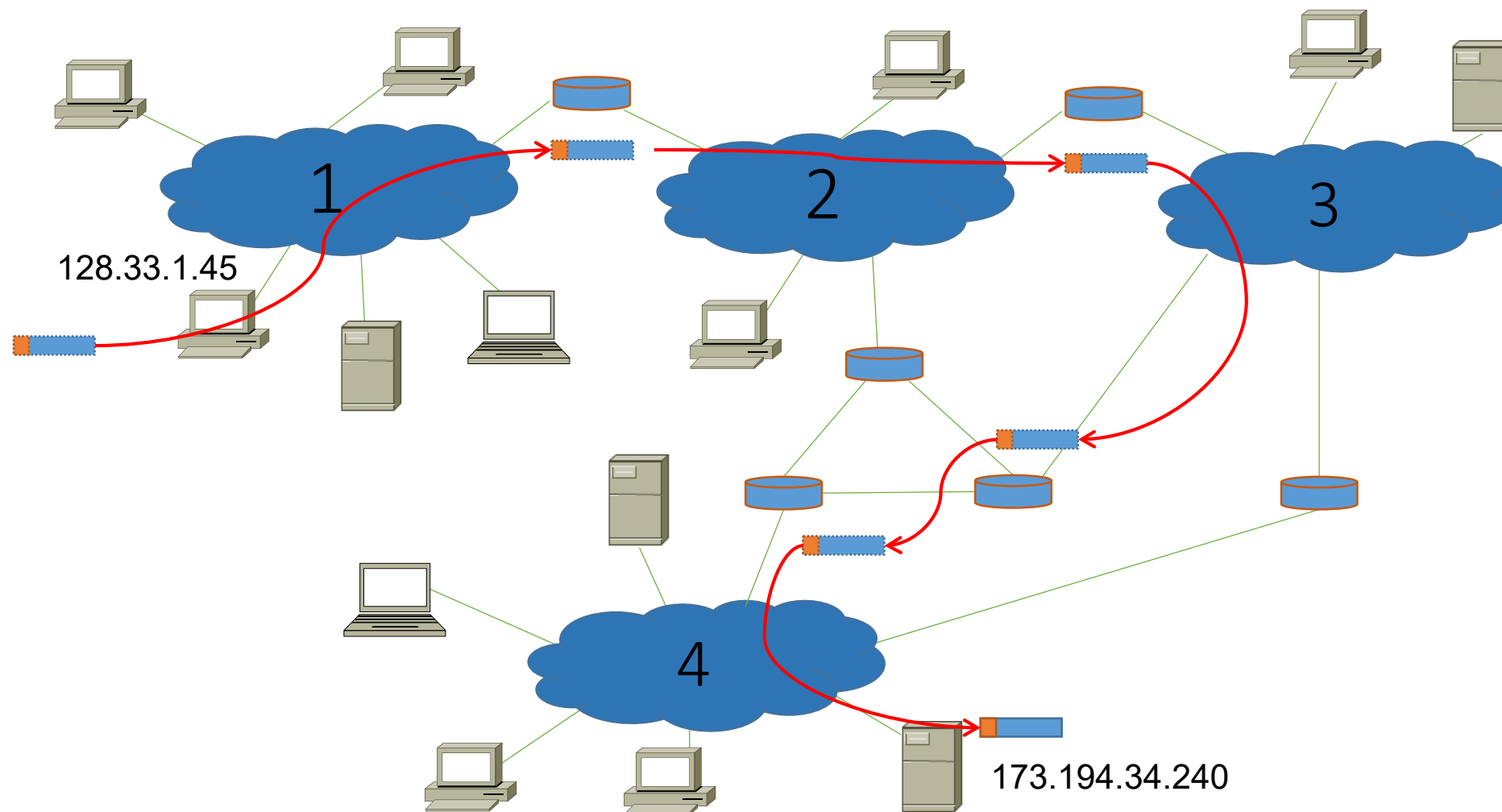
- **Estructura de un paquete**

- Como una carta:
 - Información de control (dirección remitente y destinatario ...)
 - Se llama **cabecera**
 - Contenido
 - Se llaman **datos**
- **Paquete = cabecera + datos**
 - En cada red, el paquete tiene una **longitud máxima**
 - Por ejemplo: 1500 bytes



1. ¿Qué es Internet?

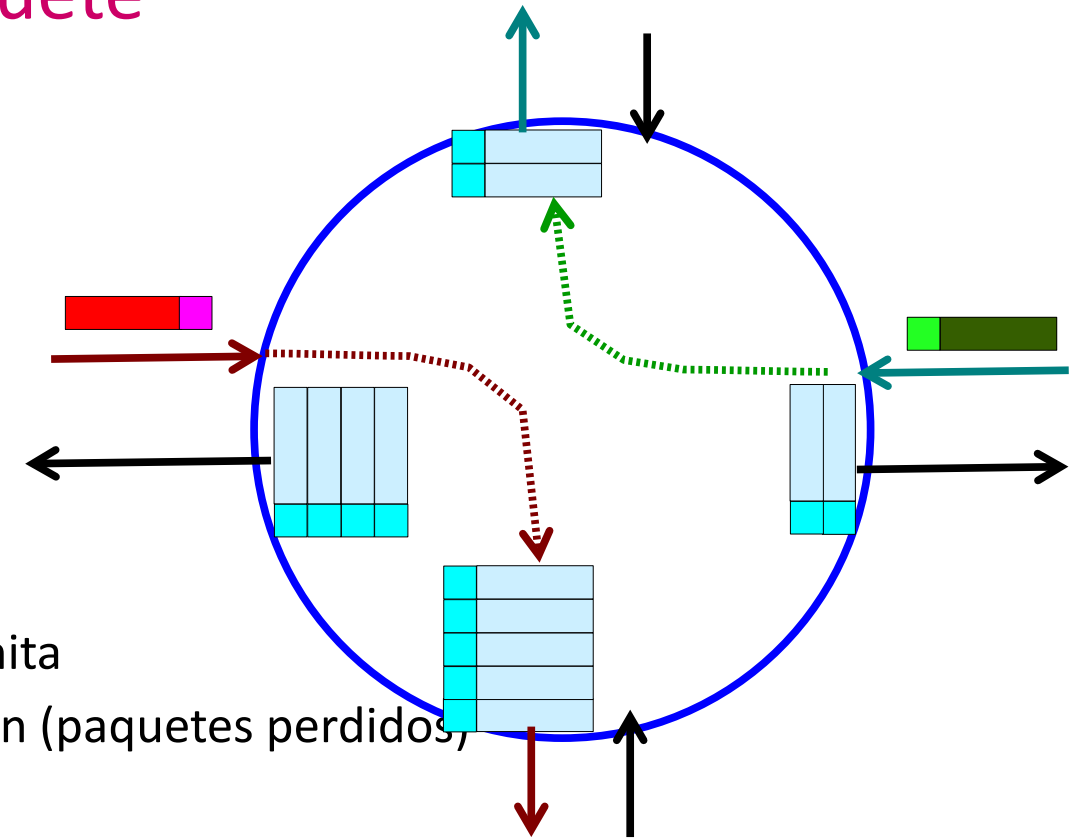
- Red de **conmutación de paquetes**



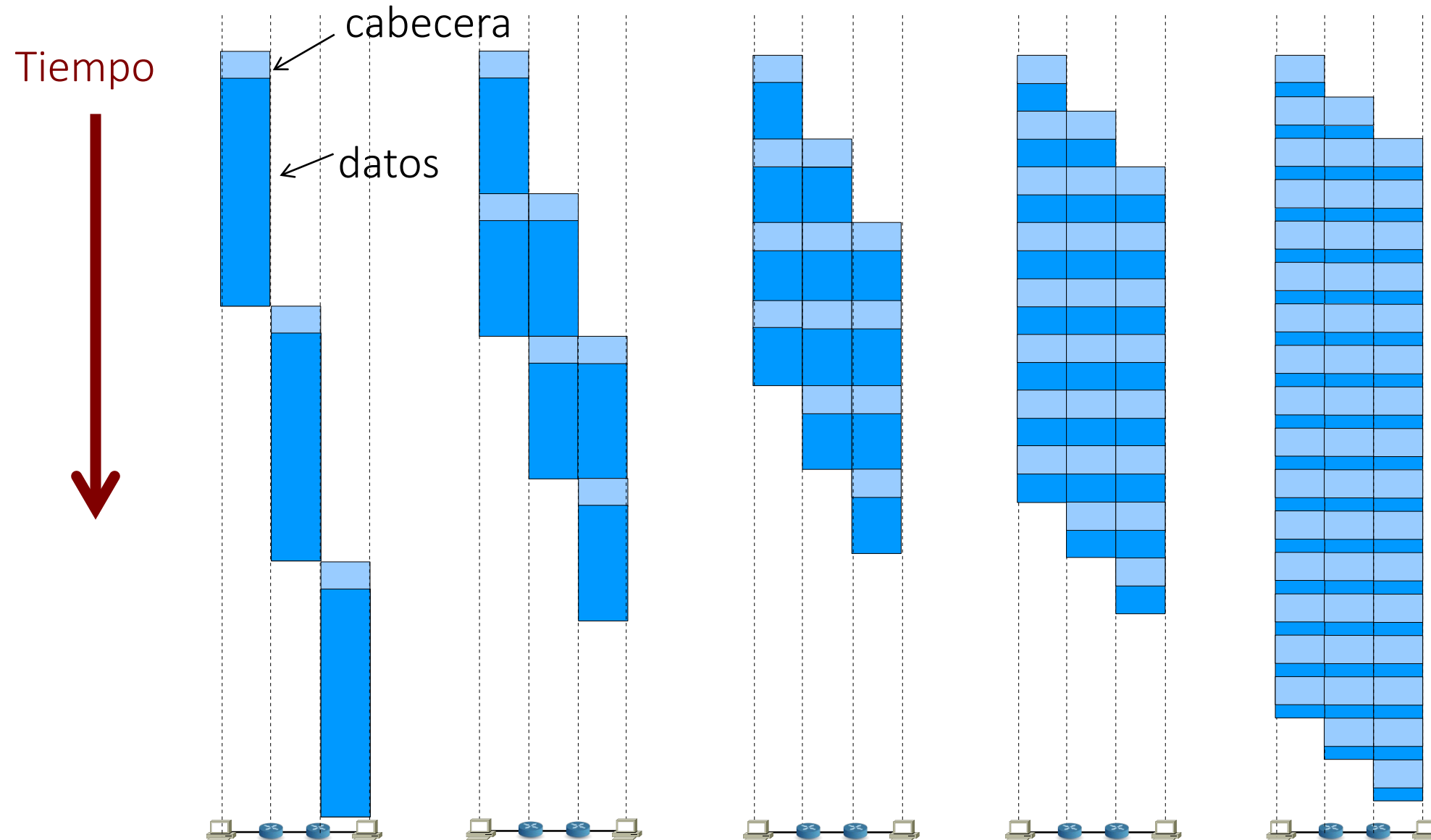
Conmutación de paquete

- **Funcionamiento de la conmutación de paquete**

- No se reservan recursos en la red
- En los dispositivos de conmutación:
 - Almacenamiento y reenvío de paquetes
 - Provoca retardo
 - Se necesitan colas en los enlaces de salida
 - Pueden provocar retardo
 - Posible pérdida de paquetes
 - Las colas (*buffers*) de salida tienen una capacidad finita
 - Los paquetes que llegan a una cola llena se descartan (paquetes perdidos)



Fragmentación vs. prestaciones



4. Retardos en redes de conmutación

- **Retardos en redes de conmutación de paquete**
 - Retardos asociados a los **enlaces**:
 - Tiempo de transmisión
 - Tiempo de propagación
 - Retardos asociados a los **dispositivos de conmutación**
 - Tiempo de procesamiento
 - Tiempo de espera en cola de salida

4. Retardos en redes de conmutación

- Retardos asociados a los **enlaces**:

- **Tiempo de transmisión**

- Cada enlace tiene una capacidad que se mide en bits por segundo (bps)
 - Múltiplos: Kbps, Mbps, Gbps
- t_{trans} depende de la velocidad de transmisión del enlace (v_{trans} bps) y de la longitud del paquete en bits (L)

$$t_{trans} = L / v_{trans}$$

- Ejemplo: Supongamos $L = 1500 \text{ Bytes} = 12000 \text{ bits}$

- $v_{trans} = 1 \text{ Mbps} \rightarrow t_{trans} = 12\,000 / 10^6 = 12 \text{ ms}$
- $v_{trans} = 100 \text{ Mbps} \rightarrow t_{trans} = 12\,000 / 10^8 = 0,12 \text{ ms}$
- $v_{trans} = 100 \text{ MBps} \rightarrow t_{trans} = 12\,000 / 8 \times 10^8 = 0,015 \text{ ms}$



4. Retardos en redes de conmutación

- Ejemplos de tiempos de transmisión
 - Longitud del paquete $L = 1500 \text{ Bytes} = 12000 \text{ bits}$
 - $v_{\text{trans}} = 1 \text{ Mbps}$
 - $t_{\text{trans}} = 12.000/10^6 = 12 \text{ ms}$
 - $v_{\text{trans}} = 100 \text{ Mbps}$
 - $t_{\text{trans}} = 12.000/10^8 = 0,12 \text{ ms}$

4. Retardos en redes de conmutación

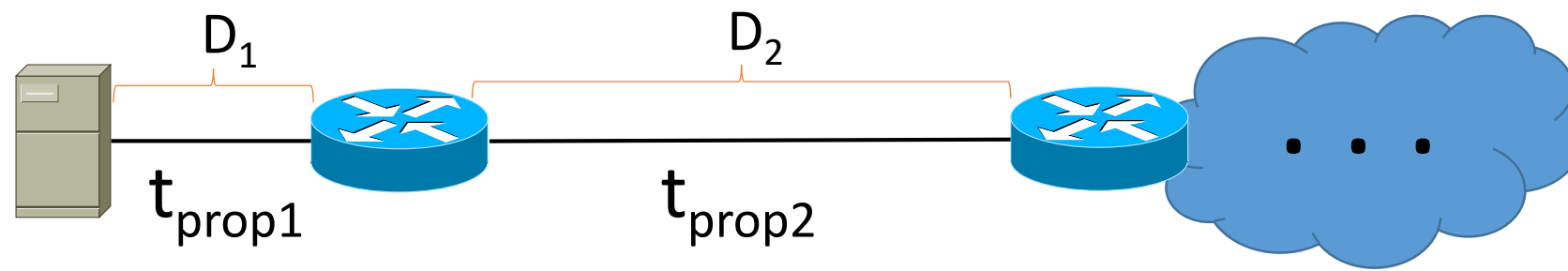
- Retardos asociados a los **enlaces**:

- **Tiempo de propagación**

- Depende de la distancia (**D** metros) y la velocidad de propagación de las ondas en el medio (v_{prop} = de $2 \cdot 10^8 \text{m/s}$ a $3 \cdot 10^8 \text{m/s}$)

$$t_{\text{prop}} = D / v_{\text{prop}}$$

- A mayor longitud del enlace, mayor tiempo de propagación para la misma velocidad de propagación



4. Retardos en redes de conmutación

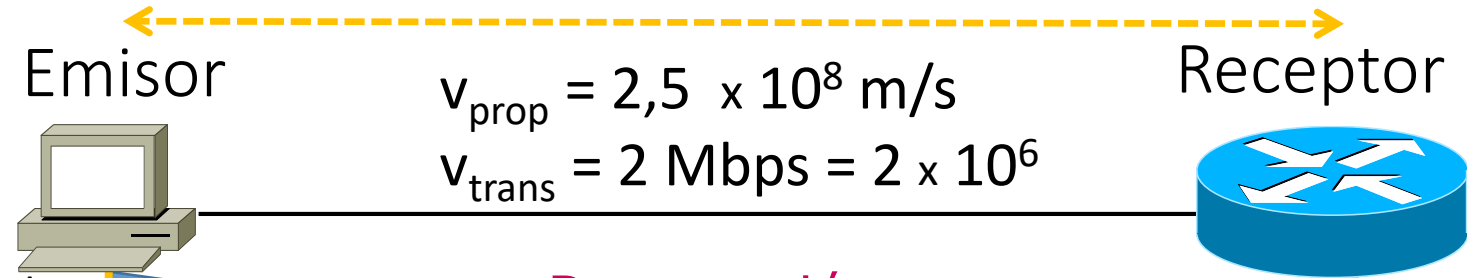
- Kurose . R18

- Calcula el tiempo que tarda un paquete de $L=1.000$ bytes en recibirse al otro extremo de un enlace cuya longitud es de 2.500 km, si:
 - $v_{\text{prop}} = 2,5 \times 10^8$ m/s
 - $v_{\text{trans}} = 2$ Mbps
- Calcúlalo de forma general (L , d , v_{prop} y v_{trans}).
 - ¿Depende este retardo de L ?
 - ¿Depende de v_{trans} ?
- Solución:
 - $t_{\text{trans}} = 4 \times 10^{-3}$ s;
 - $t_{\text{prop}} = 10^{-2}$ s

4. Retardos en redes de conmutación

$$D = 2500 \text{ Km} = 25 \times 10^5 \text{ m}$$

$$L = 1000 \text{ bytes} = 8000 \text{ bits}$$



t_0 : Se envía el primer bit del paquete

$$t_{\text{bit}} = 1 / v_{\text{trans}} = 0,5 \times 10^{-6} \text{ s/b}$$

$$t_{\text{trans}} = L \times t_{\text{bit}}$$

$$t_{\text{trans}} = 8 \times 10^3 \text{ b} \times 0,5 \times 10^{-6} \text{ s/b}$$

$$t_{\text{trans}} = 4 \times 10^{-3} \text{ s}$$

t_2 : Se envía el último bit del paquete

t_1 : Llega el primer bit del paquete

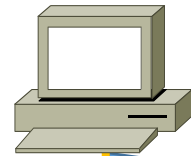
t_3 : Llega el último bit del paquete

4. Retardos en redes de conmutación

$L = 1000 \text{ bytes} = 8000 \text{ bits}$

$D = 2500 \text{ Km} = 25 \times 10^5 \text{ m}$

Emisor



$v_{\text{prop}} = 2,5 \times 10^8 \text{ m/s}$

$v_{\text{trans}} = 2 \text{ Mbps} = 2 \times 10^6$

Receptor



t_0 : Se envía el primer bit del paquete

$t_{\text{trans}} = 4 \times 10^{-3} \text{ s}$

t_2 : Se envía el último bit del paquete

Propagación

$$\begin{aligned} t_{\text{prop}} &= D / v_{\text{prop}} \\ t_{\text{prop}} &= 25 \times 10^5 / 2,5 \times 10^8 \text{ s} \\ t_{\text{prop}} &= 10^{-2} \text{ s} \end{aligned}$$

t_1 : Llega el primer bit del paquete

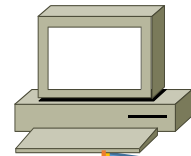
t_3 : Llega el último bit del paquete

4. Retardos en redes de conmutación

$L = 1000 \text{ bytes} = 8000 \text{ bits}$

$$D = 2500 \text{ Km} = 25 \times 10^5 \text{ m}$$

Emisor



$$v_{\text{prop}} = 2,5 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$v_{\text{trans}} = 2 \text{ Mbps} = 2 \times 10^6$$

Receptor



t_0 : Se envía el primer bit del paquete

$$t_{\text{trans}} = 4 \times 10^{-3} \text{ s}$$

t_2 : Se envía el último bit del paquete

t_1 : Llega el primer bit del paquete

$$t_{\text{prop}} = 10^{-2} \text{ s}$$

t_3 : Llega el último bit del paquete

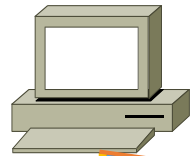
$$t_3 = t_2 + t_1 = 14 \times 10^{-3} \text{ s}$$

4. Retardos en redes de conmutación

$$D = 2500 \text{ Km} = 25 \times 10^5 \text{ m}$$

$$L = 1000 \text{ bytes} = 8000 \text{ bits}$$

Emisor



$$v_{\text{prop}} = 2,5 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$v_{\text{trans}} = 2 \text{ Mbps} = 2 \times 10^6$$

Receptor



t_0 : Se envía el primer bit del paquete

$$t_{\text{trans}} = 4 \times 10^{-3} \text{ s}$$

t_2 : Se envía el último bit del paquete

$$t_{\text{prop}} = 10^{-2} \text{ s}$$

t_1 : Llega el primer bit del paquete

t_3 : Llega el último bit del paquete

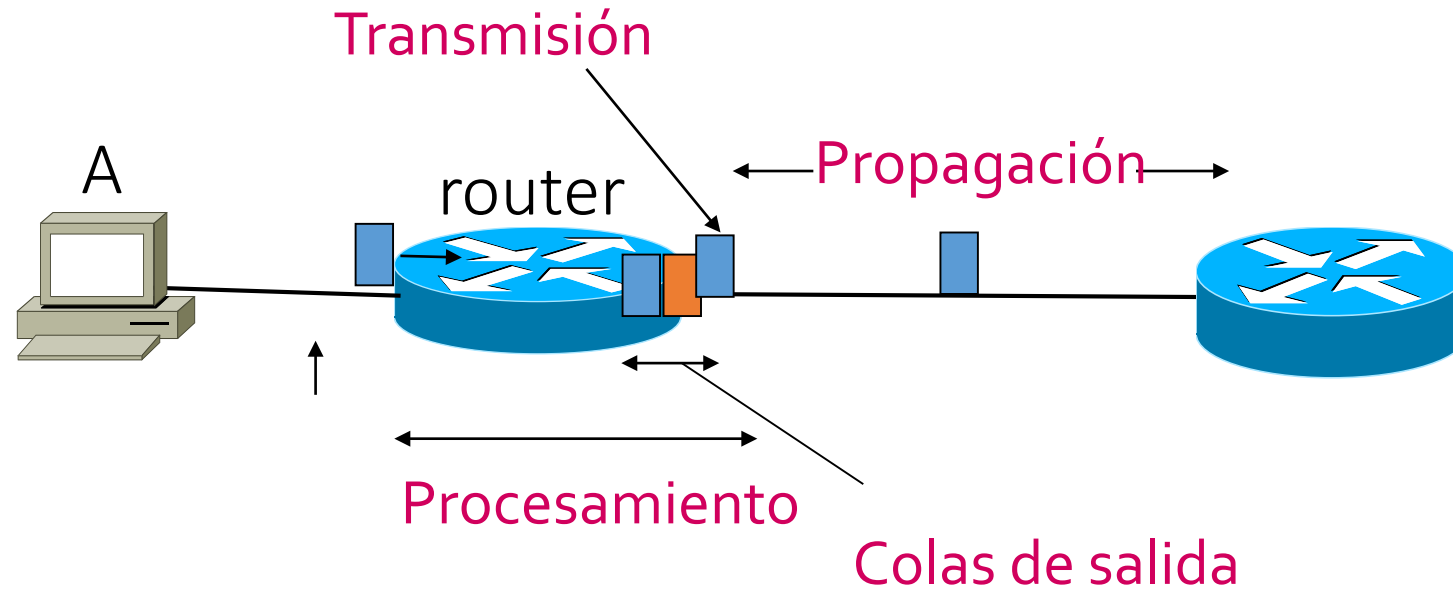
$$t_3 = t_1 + t_2 = 14 \times 10^{-3} \text{ s}$$

4. Retardos en redes de conmutación

- Retardos asociados a los dispositivos de conmutación:
 - **Tiempo de procesamiento**
 - Para tomar una decisión de encaminamiento del paquete
 - Depende del dispositivo
 - **Tiempo de espera en la cola de salida**
 - Depende del tráfico y ... ¡de las v_{trans} de los enlaces!

4. Retardos en redes de conmutación

Resumen



- Viaje de un paquete:
Host – enlace – router – enlace – router – enlace – ... – Host
- Hasta llegar al primer router:
- **Por cada router** que haya que atravesar:

$$t_A = t_{\text{trans}} + t_{\text{prop}}$$

$$t_{\text{router}} = t_{\text{proc}} + t_{\text{cola}} + t_{\text{trans}} + t_{\text{prop}}$$





Arquitectura de redes

Lectura previa:

- Kurose2017, sección 1.5

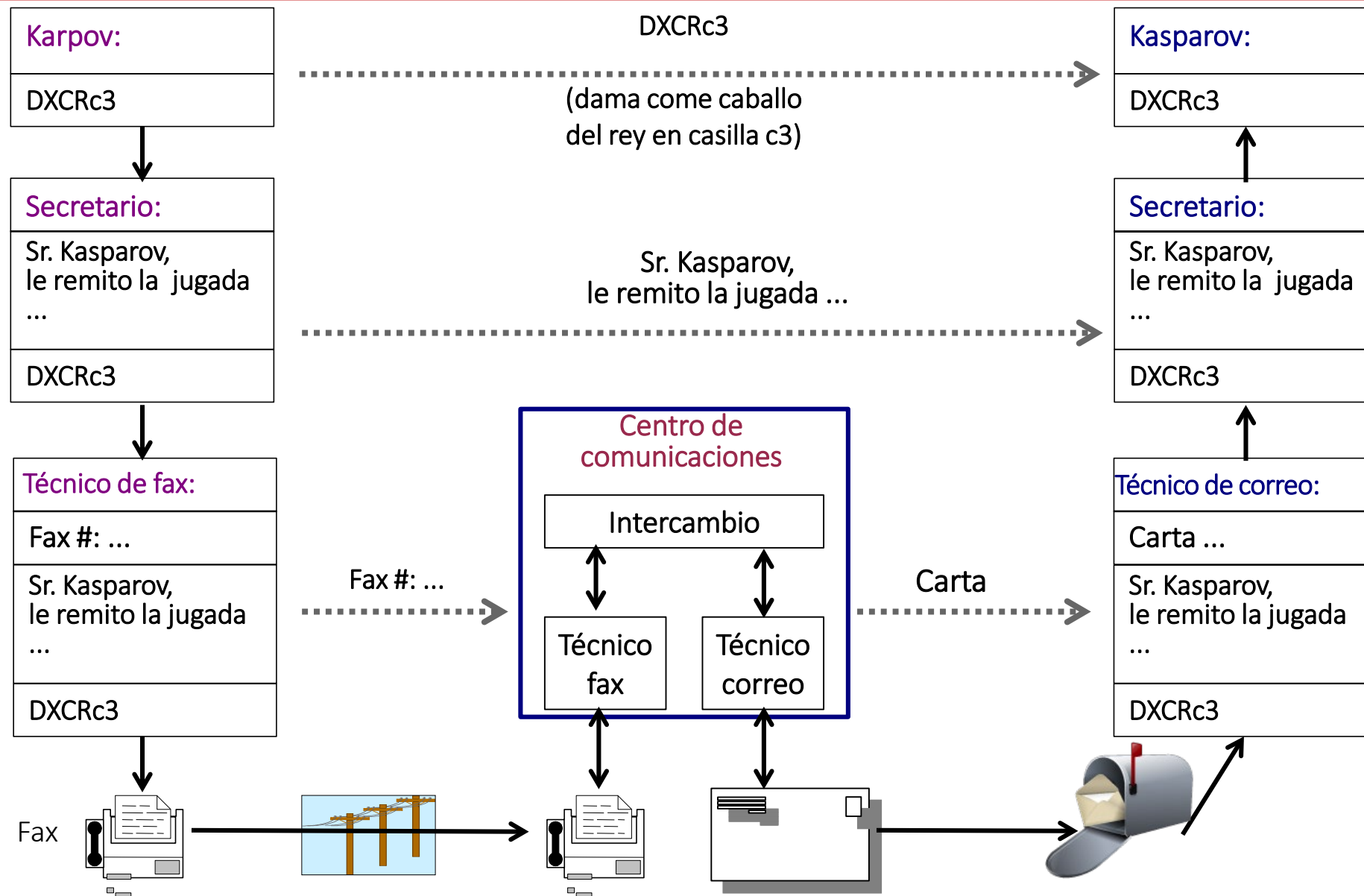
- **5. Arquitecturas de comunicación**

- Arquitectura en capas o niveles [1.5.1]
 - Conveniencia
 - Niveles de protocolos
 - Modelo TCP/IP
 - Nivel de aplicación
 - Nivel de transporte
 - Nivel de red
 - Nivel de enlace
 - Nivel físico
 - Modelo OSI
 - Diferencias respecto TCP/IP
- Encapsulamiento en TCP/IP [1.5.2]
 - Concepto
 - Mensajes, segmentos, datagramas y tramas
 - Definición y construcción

5. Arquitecturas de comunicación

- La complejidad de las comunicaciones aconseja el empleo de modelos jerárquicos
 - Se dividen las tareas en diferentes **capas** o **niveles**
 - Cada nivel soluciona un objetivo particular y debe ser fácilmente reemplazable sin afectar al conjunto
 - Para cada nivel se emplean uno o más protocolos específicos
 - Modularización: facilita la implementación, el mantenimiento y la actualización
- Este modelo jerárquico se denomina **arquitectura de comunicación o de red**

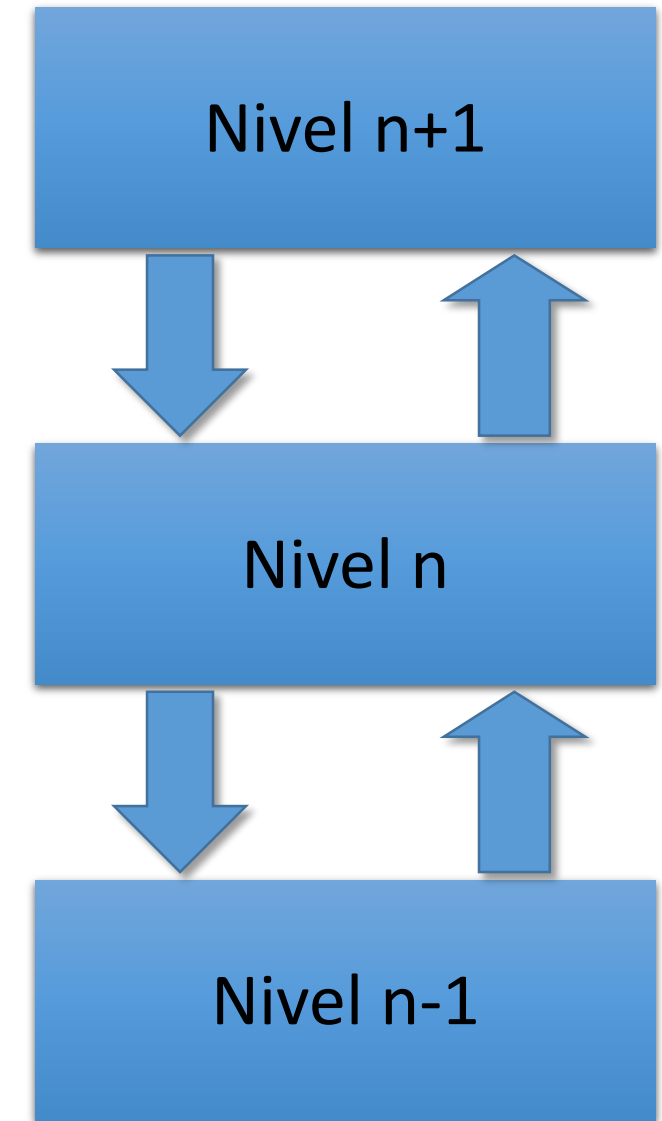
5. Arquitecturas de comunicación



5. Arquitecturas de comunicación

- **Comunicación entre niveles**

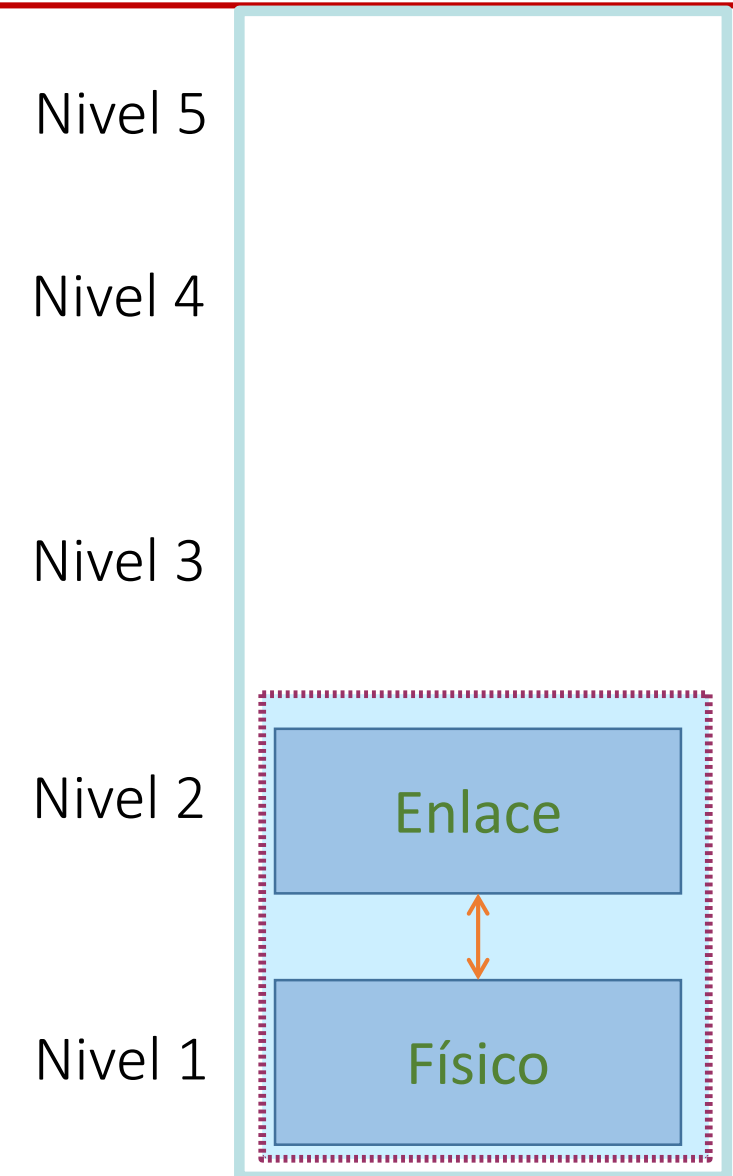
- Cada nivel proporciona un servicio al nivel superior
- Sólo hay comunicación entre niveles adyacentes
- Dos arquitecturas actuales
 - Protocolos TCP/IP (Internet): **5 niveles**
 - Modelo de referencia ISO/OSI: **7 niveles**



La arquitectura de Internet (TCP/IP)

- Modelo TCP/IP

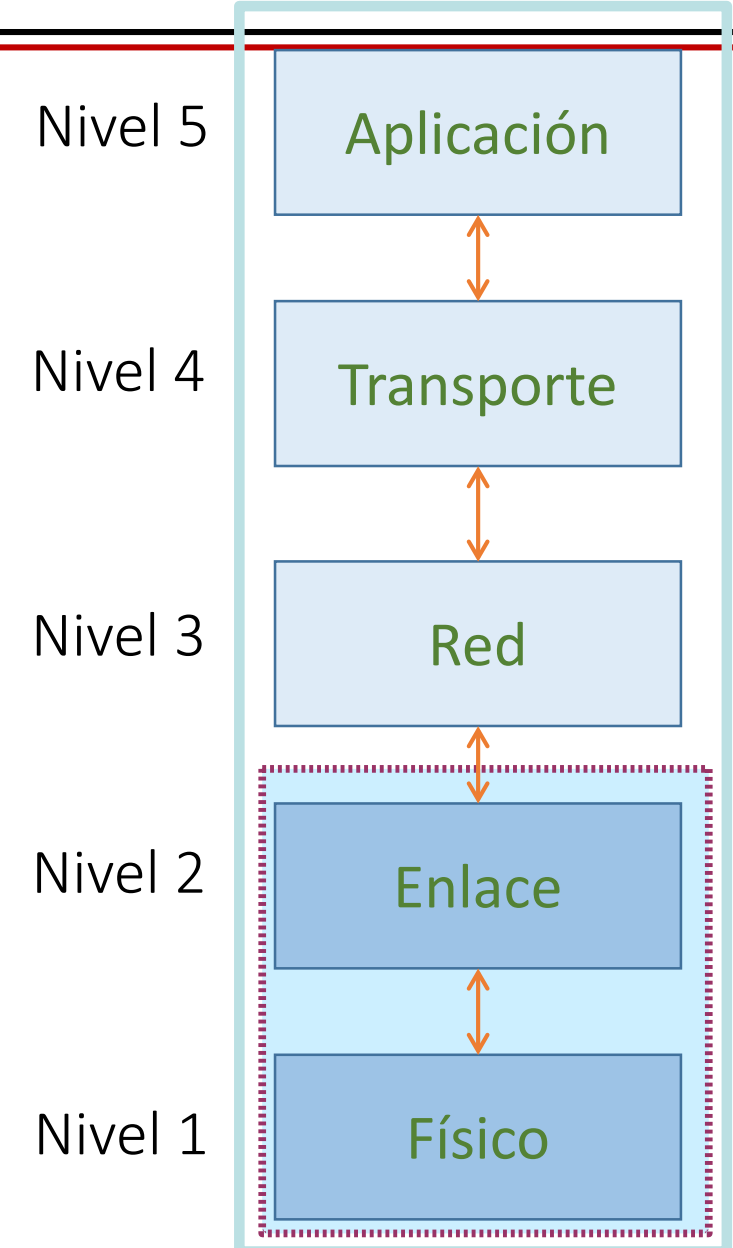
- **Nivel físico:** transmisión de bits sobre un enlace de comunicación sin considerar estructura de la información
 - Define aspectos como el medio de transmisión empleado o la codificación de la señal
- **Nivel de enlace:** traslada **tramas** de un nodo (host o router) hasta el siguiente nodo de la ruta
- Se pueden utilizar diferentes protocolos del nivel físico y del nivel de enlace a lo largo de la ruta



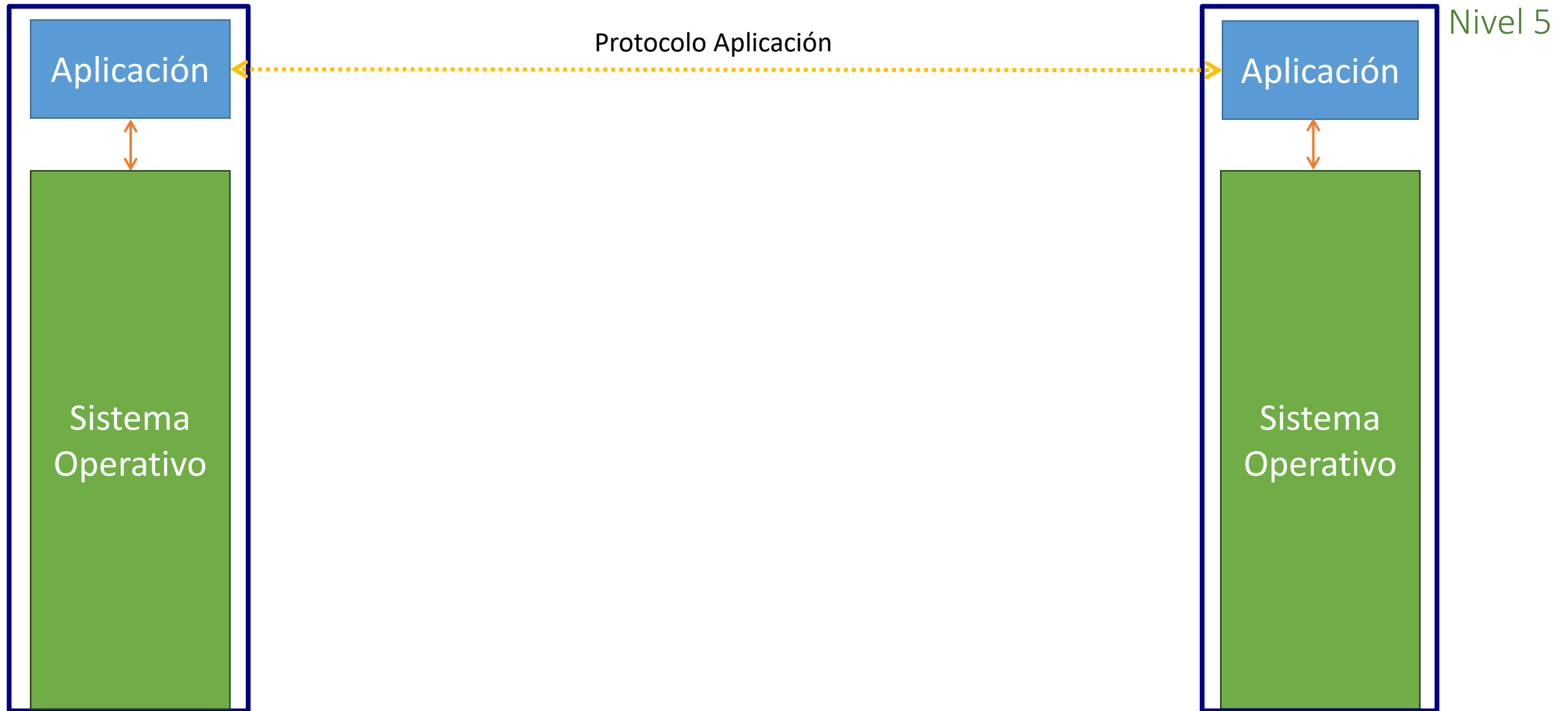
La arquitectura de Internet (TCP/IP)

- Modelo TCP/IP

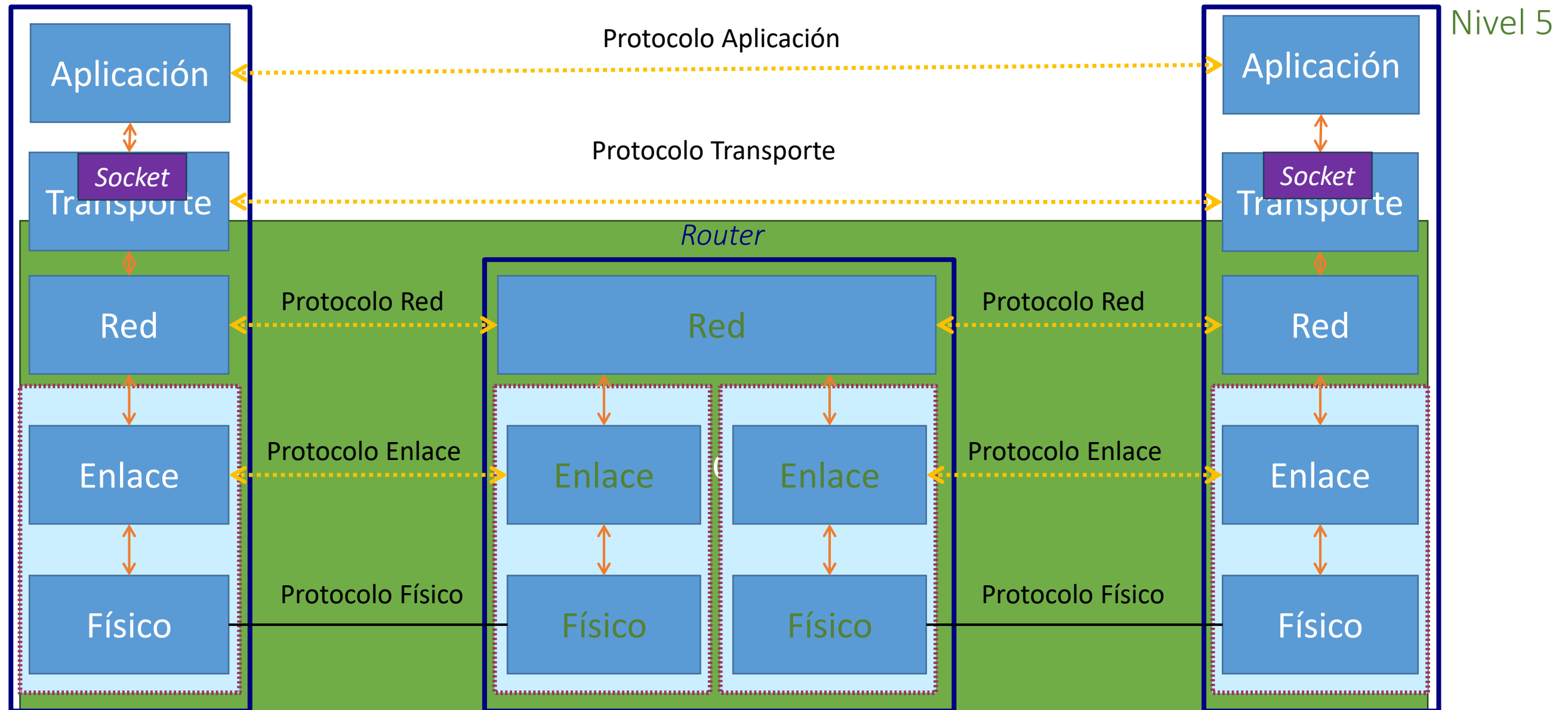
- **Nivel de red:** encamina **paquetes** desde el host origen al host destino, eligiendo la ruta a través de la red
- **Nivel de transporte:** transmite información entre dos procesos distintos a través de la red
 - Protocolos: TCP y UDP
- **Nivel de aplicación:** protocolos para aplicaciones de red (HTTP, SMTP, IMAP,...)



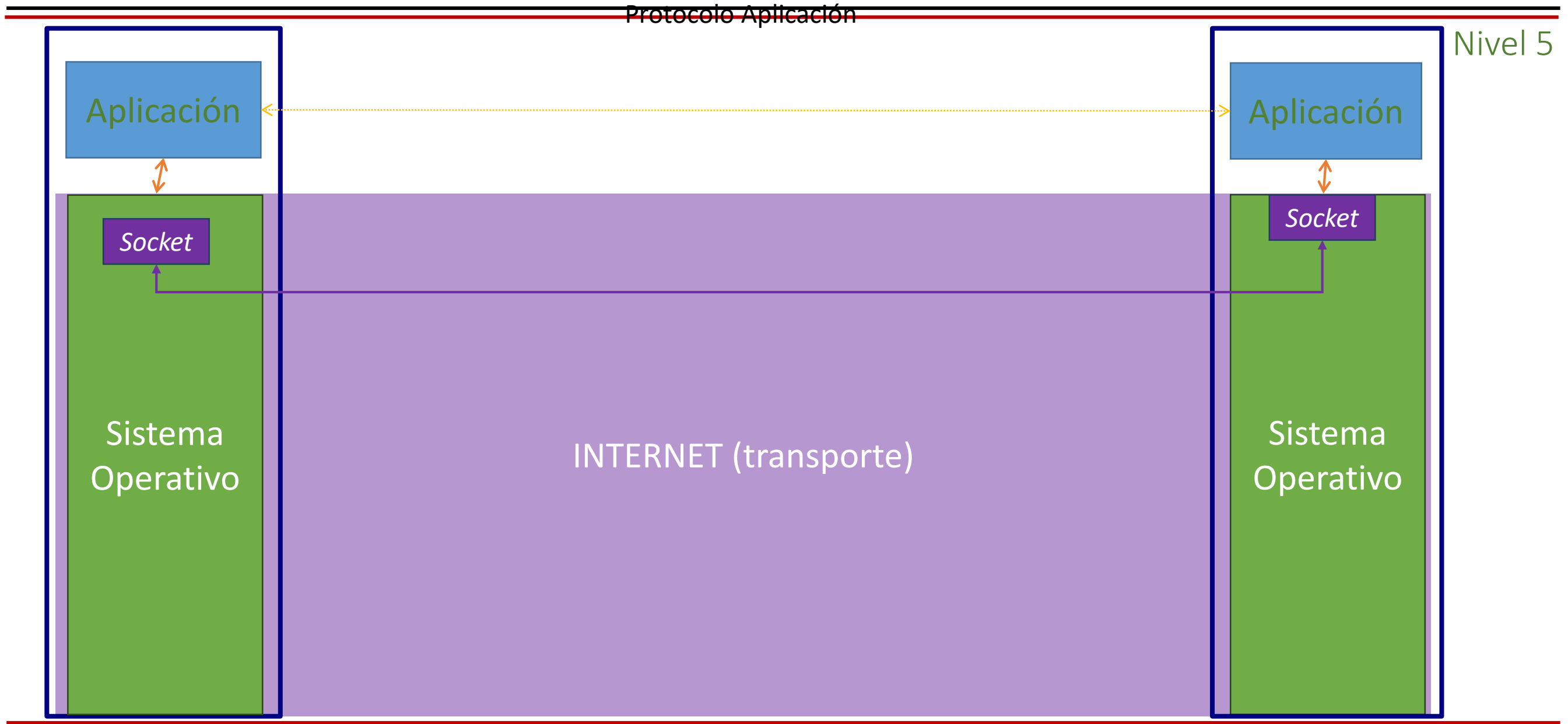
La arquitectura de Internet (TCP/IP)



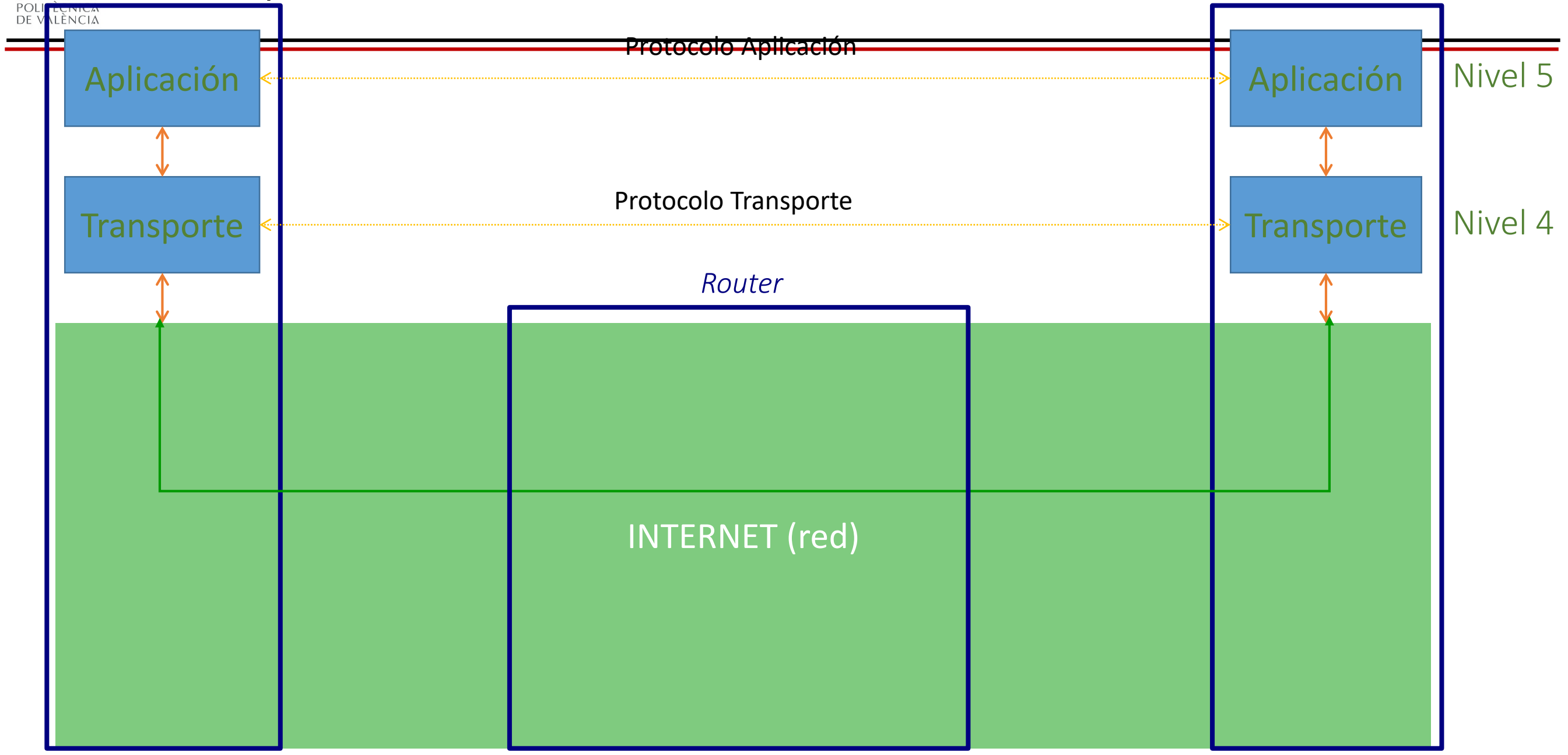
La arquitectura de Internet (TCP/IP)



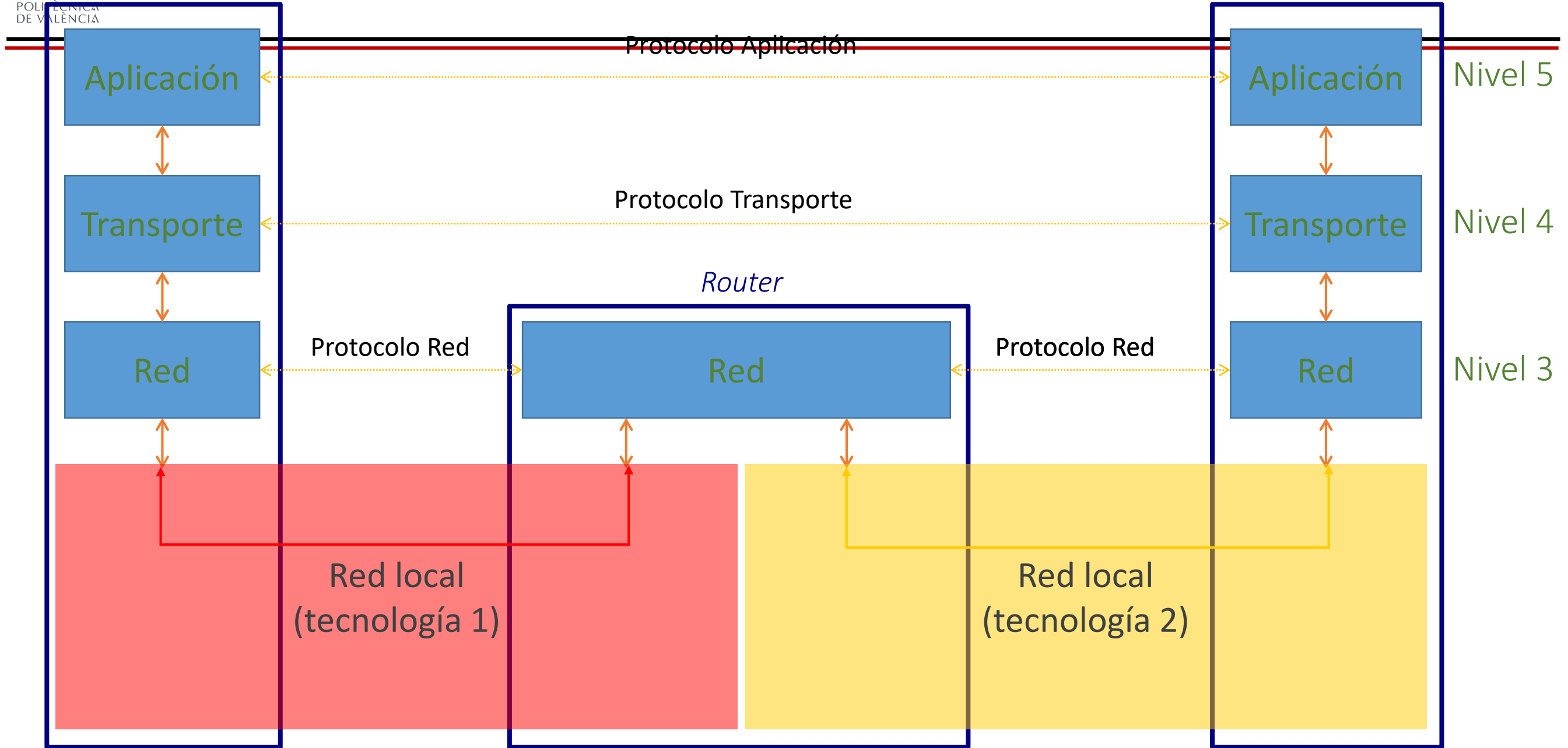
La arquitectura de Internet (TCP/IP)



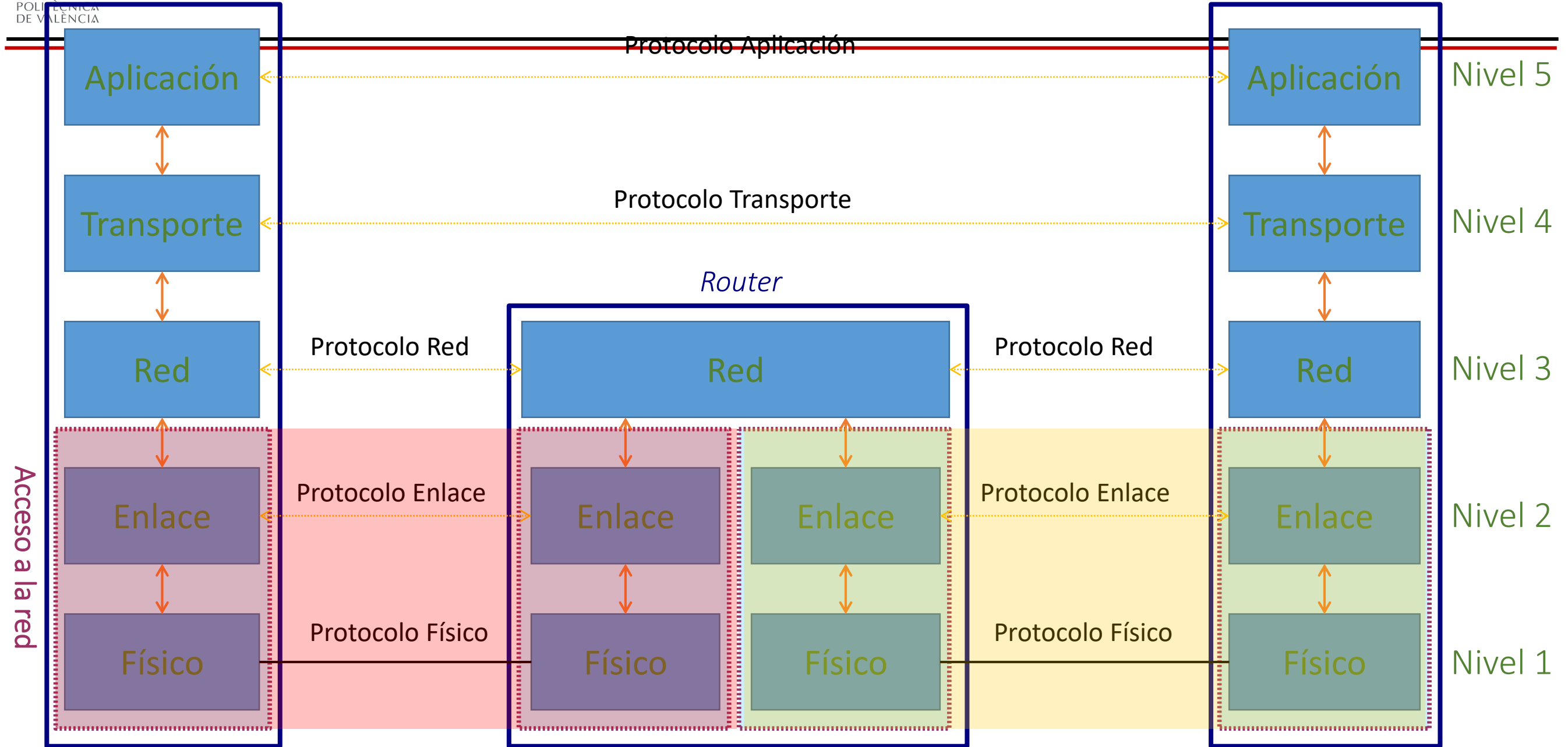
La arquitectura de Internet (TCP/IP)



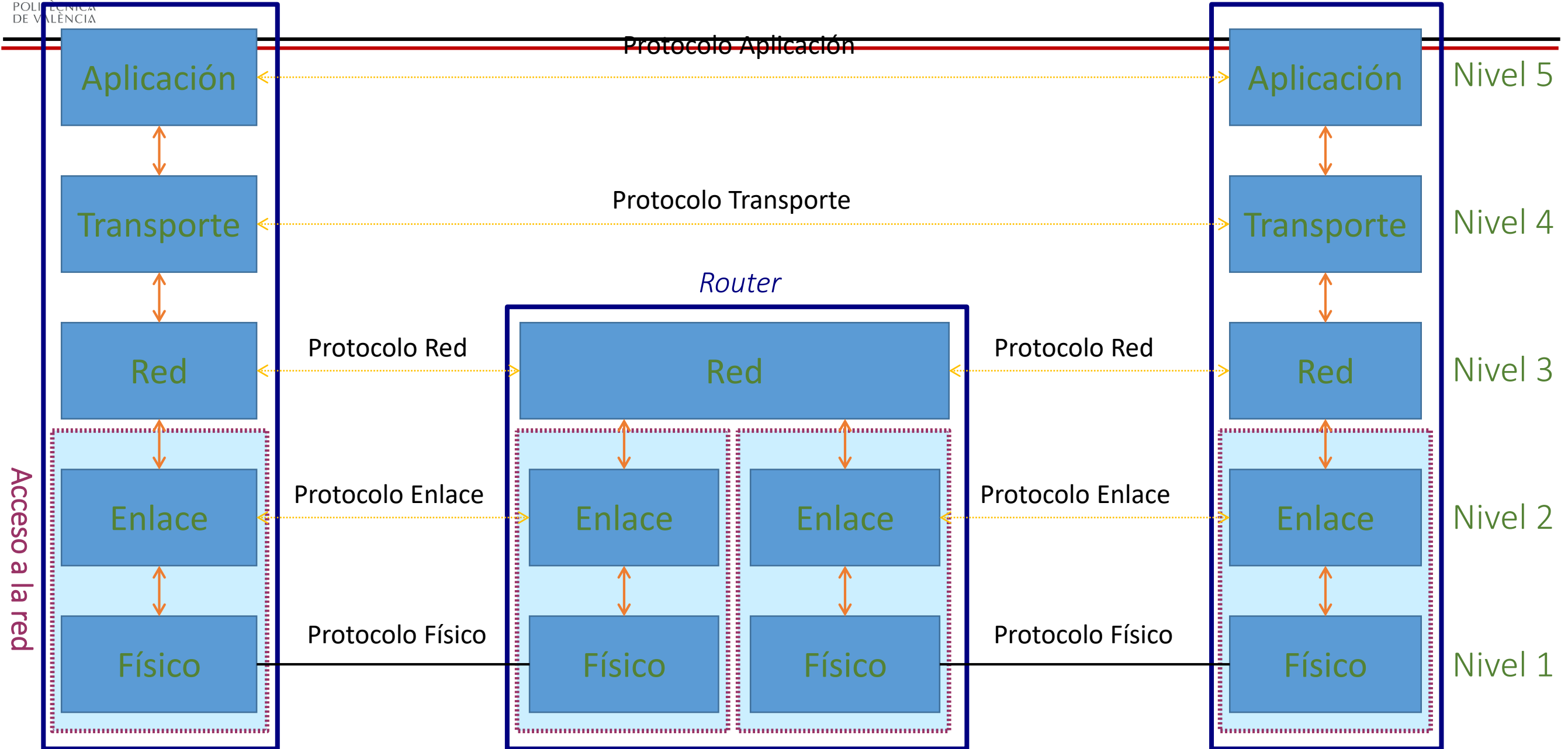
La arquitectura de Internet (TCP/IP)



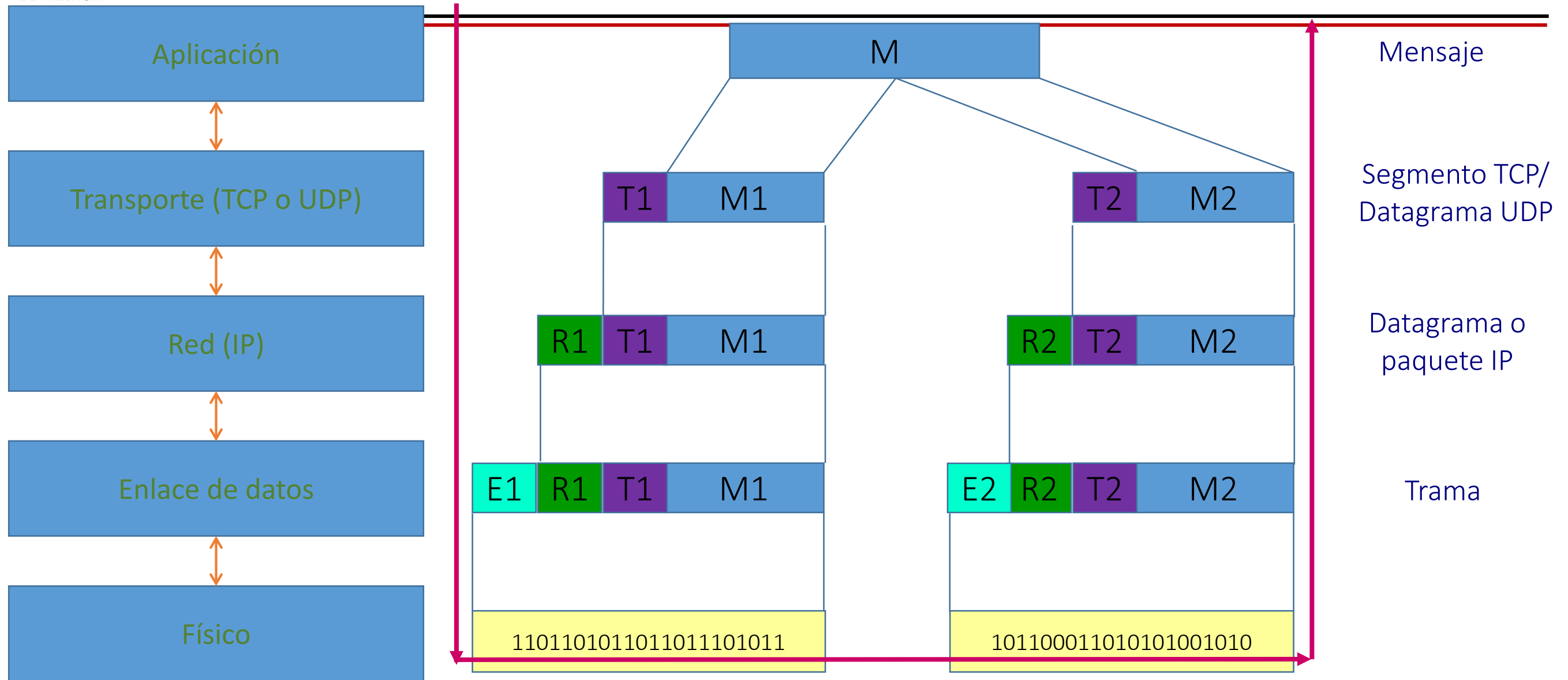
La arquitectura de Internet (TCP/IP)



La arquitectura de Internet (TCP/IP)

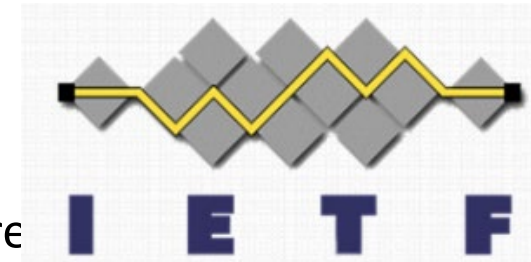


Encapsulamiento en TCP/IP



La arquitectura de Internet (TCP/IP)

- ¿Quién redacta los protocolos de los distintos niveles en la arquitectura TCP/IP?
 - Diferentes organizaciones dependiendo del nivel de la arquitectura
 - Niveles 3-5
 - Internet Engineering Task Force (**IETF**)
 - <http://www.ietf.org>
 - Request for Comments (**RFC**): documentos asociados a los estándares
 - <https://www.rfc-editor.org/>
 - <https://www.rfc-es.org/descargas>
 - Niveles 1 y 2
 - Principalmente el Institute of Electrical and Electronics Engineers (**IEEE**)

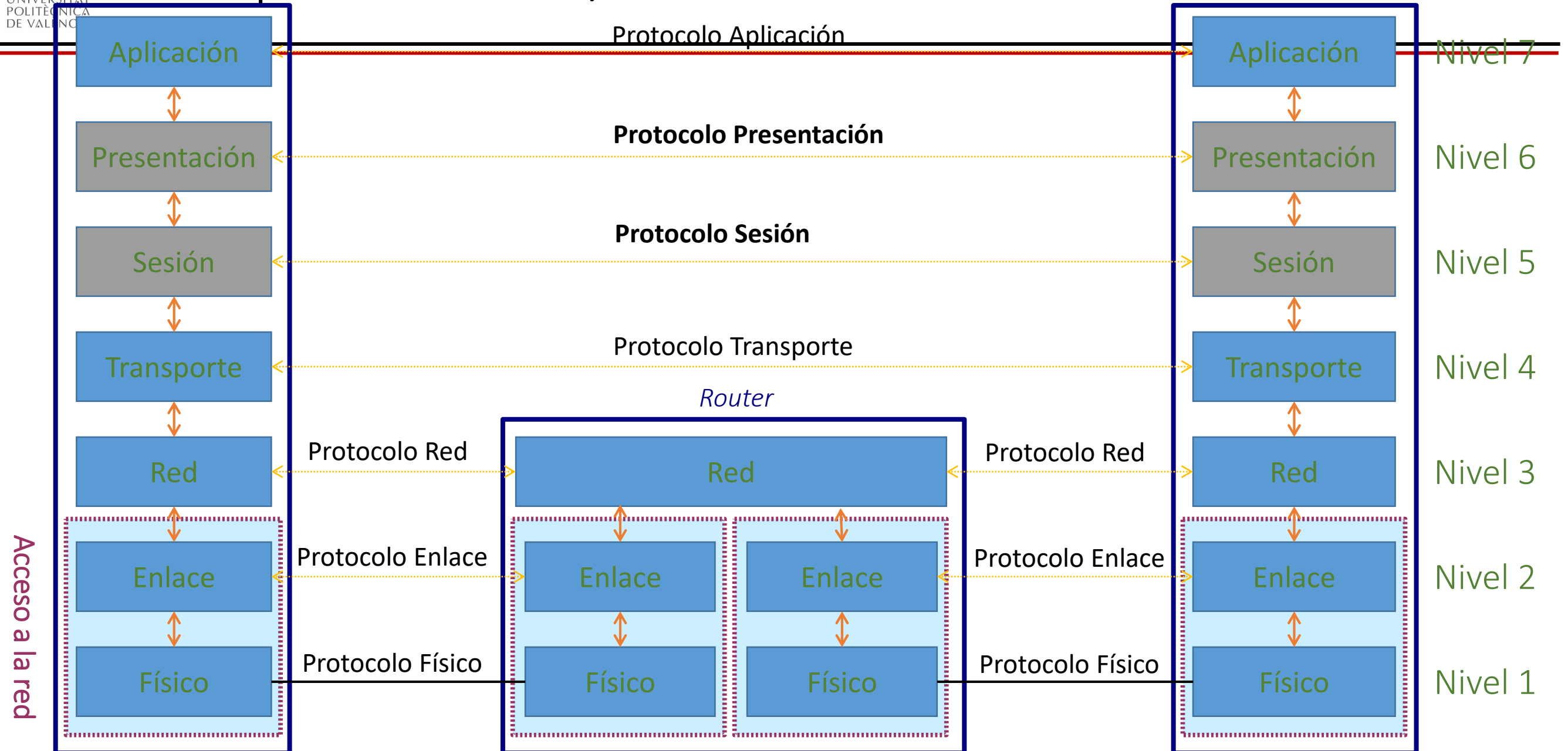


La arquitectura OSI de ISO

- **Modelo OSI** (*Open Systems Interconnection*) de ISO (*International Organization for Standardization*)
 - Nivel de sesión: sincronización y recuperación del flujo de datos
 - Nivel de presentación: representación e interpretación del significado de los datos (encriptación, compresión, ...)
- Arquitectura TCP/IP no dispone de estas dos capas:
 - Si se requieren estos servicios, deben incorporarse a la aplicación



La arquitectura ISO/OSI





Tema 2: Introducción a las redes de computadores e Internet

Bibliografía: [Kurose17], Capítulo 1 (excepto 1.6 y 1.7)
